

리틀 포레스트 봉뜨락 조성공사

(전 기)

2024.

봉 화 군

PROJECT TITLE

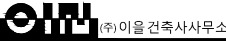
리틀포레스트
뽕뜨락 조성공사

PROJECT NO

NOTE

KEY PLAN

DESIGN CORP.



ADD. 대구광역시 동구 장동로 81, 5F
TEL. 053.716.0776 FAX. 0505.720.0776
E-mail. e-ul2020@naver.com
Web. eul2020 / 0776

APPROVED BY
대표이사 / 건축사 권오섭

CHECKED BY

DRAWN BY

DATE
2024.

DRAWING TITLE

도면목록표(전기)

SCALE
A1: 1/NO, A3: 1/NO

DRAWING NO.
E - 00

도면목록표(전기)

도면번호	도 면 명	축척 (A1)	축척 (A3)	비고
E - 00	도면목록표(전기)	1 / NO	1 / NO	
E - 01	전기공사 일반 시방서(1)	1 / NO	1 / NO	
E - 02	전기공사 일반 시방서(2)	1 / NO	1 / NO	
E - 03	전기 배선 및 주기사항	1 / NO	1 / NO	
E - 04	전기 간선 계통도	1 / NO	1 / NO	
E - 05	부하 일람표	1 / NO	1 / NO	
E - 06	근린생활시설 옥외 전기 간선 평면도	1 / 300	1 / 600	
E - 07	근린생활시설 1층 전등 설비 신설 평면도	1 / 50	1 / 100	
E - 08	근린생활시설 1층 전열 설비 신설 평면도	1 / 50	1 / 100	
E - 09	근린생활시설 1층 냉난방 설비 신설 평면도	1 / 50	1 / 100	
E - 10	근린생활시설 1층 전기 설비 철거 평면도	1 / 50	1 / 100	
E - 11	놀이시설 옥외 전기 간선 평면도	1 / 300	1 / 600	
E - 12	놀이시설 1층 전등 설비 신설 평면도	1 / 75	1 / 150	
E - 13	놀이시설 1층 전열 설비 신설 평면도	1 / 75	1 / 150	
E - 14	놀이시설 1층 전열교환 설비 신설 평면도	1 / 75	1 / 150	
E - 15	놀이시설 1층 냉난방 설비 신설 평면도	1 / 75	1 / 150	
E - 16	놀이시설 1층 전기 설비 철거 평면도	1 / 75	1 / 150	
E - 17	조명 기구 상세도	1 / NO	1 / NO	

(주) 대림엔지니어링
전문설계업 1층 (대구 제D - S1 - 50호)
대표이사 : 김동수
발송배전기술사 : 이양우
TEL : (0 5 3) - 9 4 1 - 4 9 1 6

전기공사 일반 시방서(1)

SCALE: 1/NO(A1),1/NO(A3)

제1장 일 반 공 통 사 항

1. 목 적
- 본 시방서는 전기공사 전반에 관한 일반적인 공통사항으로서 시공상 지켜야 할 기술적인 사항을 규정함을 목적으로 한다.
2. 적용범위
- 1) 특기사항 및 도면에 명기되어 있지 않은 사항은 모두 본 시방서에 의한다.
- 2) 본 공사는 다음에 열거한 법령에 위배됨이 없이 시공하여야 한다.
- (1) 전기사업법
- (2) 전기공사업법
- (3) 건 축 법
- (4) 전기설비기술 기준에 관한 규칙
- (5) 내선 규정
- (6) 한국산업규격
- (7) 전기용품 안전관리법
- (8) IEC (국제표준규격)
- (9) 공업표준화법
- (10) 전력관리기술법
- (11) 기타 관계법령 등

- 3) 본 공사에 대한 설계도서가 위에 열거한 관계법령과 상이한 부분이 있을 경우에는 관계법령에 따라 시공하여야 한다.

3. 공사의 시행

- 1) 모든 공사는 착공전 공정보 및 시공계획서를 제출하여야 하며, 매일 공사 내용과 예정공정 자체 반출일, 출력인원등으로 서면보고하고 감독원(감독원이라함은 감독원 및 감리원을 통칭함)의 지시를 받아야한다.
- 2) 공사시행전 설계도면, 시방서 및 계약서를 숙지하고 본 공사와 관계되는 제반 법령과 전기공급규정 및 한국전력공사의 제규정에 따라서 제반설비가 그 기능을 완전히 발휘할 수 있도록 성실히 시공한다.
- 3) 공사중 감독원이 공사의 부실 또는 부정이라 인정할 시 감독원의 지시에 따라 즉시 재시공 또는 보수하여야 한다.
- 4) 설계도서 및 시방서에 명시되지 않은 사항일지라도 시공상, 구조상, 외관상 당연히 필요한 사항 또는 법령에 규제되는 사항은 감독원의 지시에 따라 보안 시공하여야 하며, 도면과 시방서의 내용이 상이하거나 명기가 없을 때, 위문이 생겼을 때 또는 해석상의 의견 차이가 있을때는 감독원의 해석에 따른다.
- 5) 공사착공전 공사현장에 필요한 면허소유기술자(전기공사기사)를 상주케 하고 현장대리인으로 지정하여 감독원의 지시에 따라 각종 업무와 보안의 책임을 담당하게 한다. 현장대리인 및 시공 담당자는 공시수행에 필요한 제반 업무능력 및 경력을 보유한 사람으로서 감독원의 사전승인을 얻어야 한다.
- 6) 제작 또는 시공상 필요한 공정은 공사전에 제작도 및 시공도(SHOP DRAWING)를 작성하여 감독원의 승인을 받고 제작 또는 시공하여야 한다.
- 7) 특기가 있거나 감독원이 필요하다고 인정하는 경우 및 시공후 매몰되거나 은폐되어 감사가 불가능하거나 곤란한 부분은 칼라로 사진촬영을하여 제출하여야 한다.
- 8) 현장의 안전관리는 관계법령에 의하여 아래 사항을 포함한다.
- (1) 화재, 도난, 소음방지, 위험물 및 그 위치표시, 기타 사고방지에 대한 단속
- (2) 시공자체 및 시설설비의 정리와 관리, 현장 내외의 청소 및 주변도와의 정비
- (3) 기타 감독원의 지시사항

- 9) 본 설계도서 중 예산 및 계약내역서 상의 수량, 단가, 계산식요, 품셈적용이 정부가 정한 기준보다 과다히 책정되어 발주처로부터 과다 계산된 부분에 대한 전여처리, 감액 또는 환불요구가 있을시는 공사기간 중은 물론 준공 후에도라도 이의없이 수락하여야 하며, 발주처에 지불할 대금에서 공제하거나 현금 으로 납부하여야 한다.
- 10) 본 공사는 전기수전등 모든 전기설비의 기능시험을 완료하여 관계관서와의 인허가 수속이 완료되고 인수인계가 완료되었을 때 준공으로 본다.
- 11) 자압전로의 절연저항은 전선시호간 전선과 대지간 개폐기 또는 과전류 차단기 구분될수 있는 전로마다 1MΩ 이상이어야 한다.

4. 사용자재 및 기기

- 1) 본 공사에 사용하는 모든 자재는 도면 및 시방서에 명기된 것을 사용하여야 하고 부득이한 경우 감독의 승인을 받아 변경된 K.S표시품과 형식승인품 및 그 이상인 재품을 우선 사용하여야 하며 K.S표시품이 없을 때는 K.S규격에 준한 시중 최고품을 사용하여야 한다.
- 2) 본 공사에 사용하고자 하는 자재는 견본품을 제출하여 감독원의 승인을 득한 후 사용하여야 하며 견본품은 공사완료시 까지 현장에 비치하여야 한다.
- (단, 감독원이 견본의 제출이 곤란하다고 인정하는 품목 및 K.S제품이나 형식승인품에 대해서는 제작자의 카타로그 및 제작도를 제출하여 승인을 받을수도 있다.)
- 3) 감독원의 승인을 득하지 않고 현장에 반입되는 자재 및 기기는 감독원이 현장외로 반출을 명할 수 있고 이 때 수급자는 이에 응하여야 한다.
- 4) 감독원의 승인을 득한 자재일지라도 현장보관 또는 시공중 변질 손상된 자재는 불합격으로 간주하여 적의 조치하여야 한다.
5. 관계 관사의 수속
- 수급자는 공사착공과 동시에 공사에 필요한 관계관서(한전, 한국전기안전공사 발주처 등)의 허가신고 및 검사등을 수급자가 발주처를 대행하여 신속에게 이를 행하여야하며, 각 시험및 검사에 합격하여 공사준공과 동시에 즉시 사용할 수 있게 하여야 한다. (단, 대관수속 비용중 발주처 앞으로 발행되는 한국전력 인입공시비, 전기안전관리자 선임비용, 전기사용전검사 수수료등은 발주처에서 부담한다.)
6. 시설물의 훼손
- 공사중 시설물을 파괴 또는 손상시켰을시는 즉시 현장감독원의 지시에 따라 복구 또는 재시공하여야하며 이에 소요되는 경비는 수급자 부담으로 한다.

8. 안전관리 및 재해방지
- 1) 착공전 안전관리 책임자를 선임하고 그 명단을 제출하여야 하며 안전 및 재해방지에 안전을 기하여야 한다.
- 2) 수급자는 공사중 발생한 안전 및 재해사고에 대하여 모든 형사적 책임을지며, 발주처에 손해를 입혔을 경우에는 즉시 보상하여야 한다.
9. 기기 및 자재에 시험
- 1) 본 시방서에 명시된 시험품목 중 공인기관 시험품목은 시험성적서와 같이 현장에 반입하고, 제작자 자체 시험품목은 감독관 입회에 시험하고 현장반입전 시험성적서를 제출하여야 한다.
- 2) 본 시방 또는 특기시방서에 시험명시가 없는 품목이라 할지라도 기기 및 자재의 특성상 품질의 적정여부를 판별하기 어려울시 현장감독원은 기기자체의 시험을 명할수 있다.
- 3) 제작자 자체시험으로 탐기된 품목에 대하여 자체시험 사실이 미흡 또는 미비하다고 인정될시는 감독원은 공인기관에 시험을 명할 수 있다.
- 4) 본 시험에 소용되는 제비용은 수급자 부담으로 한다.
- 5) 공사기간중 각종 시험 및 계측을 위하여 아래 기구를 현장에 항상 비치하여야 한다.
- (1) 접지저항 측정기
- (2) 절연저항 측정기 (500V,1000V급)
- (3) 특고압 검전기
- (4) 홀크 메타(0~1200A용)
- (5) 멀티 데스타
- (6) 카메라
- (7) 기타 현장에 필요한 장비기구

제2장 배 관 공 사

1. 금속배관 (후강아연도전선관)

- 1) 전선관은 KSC-8401에 의한 K.S제품이어야 한다.
- 2) 전선관용 부속품은 특수한 것을 제외하고 K.S규격(KSC-8402~8417)에 적합하여 하며, 별도 지시가 없는 한 박스류에는 커버부형을 사용하여야 한다.
- 3) 관의 굵기는 전선의 피복을 포함한 단면적의 총합계가 관의 내부 단면적의 32%이하가 되도록 선정한다.
- 4) 부속품은 관 및 시설장소에 적합한 것을 한다.
- 5) 교류 회로에서는 1회로의 전선 전부를 동일관 내에 넣는 것을 원칙으로 한다.
- (단, 동구의 왕복선을 동일관 내에 수용하는 경우와 같이 전자기 평형상태에 시설할 때는 그렇지 않아도 된다.)
- 6) 아웃렛트 박스는 아래에 준하여 사용하는 것을 원칙으로 한다.
- (1) 전선관 3개까지 입출시 : 8각 (삼형)
- (2) 전선관 4개 이상 입출시 및 28C 이상 접속되는 경우 : 4각 (중삼형)
- (3) 전선관 2개 이상 동일 방향 입출시 : 4각 (삼형)
- (4) 전선관을 벽체에 매입시는 4각 말단부분은 스릿치 박스임.
- 7) 90° 굴곡부분에 대하여는 28C 부터 노말렌드를 사용하여 한다.
- 8) 은폐배관의 부설은 아래에 의한다.
- (1) 관로의 매입 또는 관통은 건축물의 구조 및 강도에 지장이 없도록 한다.
- (2) 관의 굴곡 반경은 관내경의 6배 이상으로 하고 굴곡 각도는 90° 를 넘지 말고 1구간의 굴곡 개소는 4개소 이내로 하고 굴곡 각도의 합계는 270° 를 넘어서는 안된다.
- (3) 관을 조영체에 부설할 때는 세돌 또는 행가로 사용하고 설치 간격은 2M 이내로 한다.
- 행가용 인서트는 내화피복 기타 건축물에 손상을 주어서는 안된다.
- (단, 관굴, 관 상호간의 접속점 및 관과 박스와의 접속점에서는 접속점에 가까운 개소에서 관을 고정한다.)
- (4) 관의 절단면은 리마 등을 사용해서 매끈하게 하고 금속제 풋싱을 또는 절단 풋싱을 취부하여야 한다.
- (5) 폴박스 지지는 스트롱앙카 및 환봉으로 견고하게 처리하여야 하며, 폴박스내부에 유해한 돌출물이 발생되지 않는 방법으로 고정되어야 한다.
- 9) 노출배관의 부설은 전 8)항에 준하는 외에 아래에 의한다.
- (1) 노출관로는 천장 또는 벽면에 따라 부설하고 입상 또는 인화할 때는 파이프사프트 기타 벽면에 따라 부설한다.
- (2) 관의 지지물은 강재를 사용함을 원칙으로 하고 배관의 수직,수평배관의 배열, 수량 및 시공 장소의 마감재 조건에 따라 적합한 부속재를 사용하여야 하며 중요기능의 배관, 시공 여건상 특수한 장소는 시공 상세도를 제출하여 승인을 받아야한다.
- (3) 폴박스는 원칙적으로 천장 슬라브 또는 고정 벽체 등의 구조물에서 떨어 설치한다.
- (4) 관을 지지하는 철물은 슬라브 기타 구조물에 견고히 설치한다.

- 10) 스위치, 콘센트 및 등기구 등의 설치 위치에는 스릿치 박스, 아웃렛트박스를 사용하고 또한 박스 커바를 붙인다.
- 11) 천장 또는 벽매입의 경우 박스를 너무 깊게 매입하지 않도록 하며 커버의 마감면이 6mm이상 떨어졌을 때는 익스텐션 링을 사용한다.
- 12) 박스의 불필요한 구멍은 적당한 방법으로 막아둔다.
- 13) 감독원이 지시하는 박스류에는 접지용 단자를 붙이며 점검할 수 있는 장소에 시설해서는 안된다.
- 14) 관 상호간의 접속은 카프링 또는 나사없는 카프링을 사용하여 접속을 원전하게 하고 관과 박스 또는 분전반, 폴박스 등과의 접속을 나사로 하지 않을 때는 내외면에 로크너트를 사용해서 접속 부분을 조이고 관끝에는 풋싱을 채운다.
- 15) 절지를 하는 배관은 관상호 및 관과 박스 사이에 충분한 굵기의 연동선 분당을 하되 절지용 등크립를 사용한다.
- (단, 나사식 카프링으로 접속되는 것을 생략할 수 있다.)

- 17) 관로에 물기, 먼지등이 침입하지 않도록 하고 콘크리트 타설시 관끝에 피프캡, 푸시캡 등을 사용하여 관로를 보호하여야 한다.
- 18) 관 및 그 부속품의 노출부분 또는 녹이나 부식이 발생할 우려가 있는 부분에는 적절한 방법의 방지 도장을 하여야 한다.
- 19) 배관 후 전선의 입선 작업 직전에 관로 내부를 청소하여 수분 및 유해물을 완전히 제거후 입선 작업에 대비토록 한다.
- 20) 각종 배관이 완료된 후 OPEN SPACE (E.P.S, 벽, 바닥등)는 방화재를 사용하여 방화 구획에 지장이 없도록 하여야 한다.
- 21) 모든 배관 공사시 건축 방수 공사에 지장을 주어서는 안되고 부득이 방수층에 시공할 때는 감독원과 협의하여 누수 방지책을 강구하여 시공한다.
- 22) 건축 마감이 돌, 대리석, 타일등으로 마감되는 곳의 OUTLET 위치는 건축과 협의하여, 마감재 분할도, 입면, 평면도등을

2. 합성수지관 배관(HH-PVC전선관)

- 1) 경질비닐 전선관 및 부속품은 특수한 것을 제외하고 K.S규격(KSC-3431~8441)에 적합한 것으로 한다.
- 2) 합성수지관은 내충격성 합성수지관으로서 KSC-8431에 의한 KS제품을 사용하여야 한다.
- (단, 폴리에틸렌 전선관은 KSC-8445에 의한 KS제품)
- 3) 합성수지관의 금속제 박스에 접속하여 사용하는 경우에는 하기와 같이 그 박스를 접지하여야 한다.
- 사용전압 400V 급 이하 : 제 3종 접지공사
- 사용전압 400V 급 이상 : 특별 제 3종 접지공사
- 대지 전압이 150V 이하로서 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없는 경우나 또는 건조한 장소에 시설할 경우는 설치하지 않아도 된다.
- 4) 합성수지관의 관끝은 매끈하게 하여 전선의 피복이 손상되지 않도록 하여야 한다.
- 5) 콘크리트 내에 집중 배관하여 건축구조의 강도를 감소시키지 않도록 시공한다.
- 6) 합성수지관의 상호접속이나, 박스와의 접속용 부속품은 K.S규격 제품을 사용하여 시공하여야 한다.
- 7) 합성수지관을 세돌등으로 지지하는 경우에는 그 지지 간격을 1.5M이내로 하고 지지점을 관의 끝, 관과 박스와의 접속점에서 가가운곳 (약300mm정도)을 선정하여 시공하여야 한다.
- 8) 관로가 긴 경우에는 적당한 신축 카프링 등을 사용하여 시공하여야 한다.
- 9) 기타 사항은 금속관 배관공사에 준한다.

제3장 배 선 공 사

1. 옥내 배선 공사

- 1) 배선은 전기 설비 기술 기준에 관한 규칙, 내선규정 및 소방시설의 설치, 유지 및 위험물 제조등 시설의 기준 등에 관한 규칙등을 준수하게 설계도 및 시방서에 의거 시공하여야 한다.
- 2) 옥내에 사용하는 전선은 600V 내열비닐절연전선(HFHX)으로 IEC/KSC-3328에 의한 K.S표시품을 사용하여야 한다.
- 3) 소방법의 적용을 받는 600V 내열비닐절연전선(HFHX)은 IEC/KSC-3328에 의한 K.S표시품을 사용하여야 한다.
- 4) 전선 케이블은 특기한 것을 제외하고 K.S규격품으로 사용하여야 한다.
- 5) 전선 접속에 사용된 테이프, 콘넥터, 단자 및 납땜등은 규격에 적합하여야 하며 K.S규격이 없을 때는 감독원의 지시에 따른다.
- 6) 전선의 접속은 배관내에서는 금하며 배관용 박스, 폴박스 또는 기구내에서만 시행하고 각종 배선은 점검이 용이하도록 정리하여야 한다.
- 7) 전선의 접속은 전선의 허용전류에 의하여 접속부분의 온도상승값이 접속부 이외의 온도값을 넘지 않아야 한다.
- 8) 선선과 기기의 단말 접속은 압착핀자를 사용하여야 한다.
- 9) 비닐 전선등은 피복을 와이어 스트립퍼법이나 연필깎기법으로 벗기며 케이블류 및 옥내 코요드 등은 단벋기기를 한다.
- 핀조가 호트리지지 않도록 마사등으로 단단히 묶는다. (단, 벋기기의 표준길이는 아래와 같다.)

지 압	종 별	단 벋기기 길이의 표준
	25mm2 이하	10mm
고 압	35mm2 이하	15mm
	고 압	30mm

- 10) 전선의 색별은 다음과 같이하여 부하 평형을 점검할 수 있도록 하여야 하며, 색 테이프로 구별하여야 한다.

- 11) 본 시방서의 전선 색별은 2021년 1월 1일 부터 적용한다.

구 분	배선방식	전압축색상	중성선 색상	접지선 색상
저 압	단상 2선식	갈 색	청색	녹색-노란색
	단상 3선식	갈 색	청색	녹색-노란색
	3상 4선식	갈색, 흑색, 회색	청색	녹색-노란색
고 압	3상 3선식	갈색, 흑색, 회색		
직 류	-극 : 청색, +극 : 갈색			

- 12) 외부의 온도가 50℃ 이상이 되는 발열부와 배선과의 150mm이상 이격한다.
- 13) 저압의 옥내 및 옥외 배선의 경우 전선 상호간 및 전선과 대지간의 절연 저항치는 개폐기를 구분할 수 있는 전로마다 5MΩ 이상으로 한다.
- 14) 조명기구를 연속하여 설치하는 경우 (간접조명, 광천장)의 배선공사는 도면에 표기된 전선 또는 케이블을 사용하여 조명 기구내에서 완전하게 접속하여야 한다.

(주) 대 림 엔 지 니 어 링

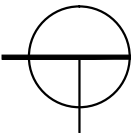
전문설계업 1층 (대구 제D - S1 - 50호)

대 표 이 사 : 김 동 수

발 송 배 전 기술사 : 이 양 우

T E L : (0 5 3) - 9 4 1 - 4 9 1 6

PROJECT TITLE	
리틀포레스트 봉뜨락 조성공사	
PROJECT NO	
NOTE	
KEY PLAN	
DESIGN CORP.	
ADD. 대구광역시 동구 정동로 81, 5F TEL. 053.716.0776 FAX. 0505.720.0776 E-mail. e-ul2020@naver.com Web. eul2020 / 0776	
APPROVED BY	
대 표 이 사 / 건 축 사 권 오 섭	
CHECKED BY	
DRAWN BY	
DATE	
2024.	
DRAWING TITLE	
전기공사 일반 시방서(1)	
SCALE	
A1: 1/NO, A3: 1/NO	
DRAWING NO.	
E - 01	



전기공사 일반 시방서(2)

SCALE: 1/NO(A1),1/NO(A3)

2. 케이블 공사

- 케이블은 특기한 것을 제외하고 IEC규격에 적합한 것을 사용하여야 하며 그 종류 심선수 및 굵기는 특기에 의한다.
- 케이블을 벽, 기둥, 바닥, 천장 등에 매입 할때는 케이블 외경의 1.5배 이상의 전선관등에 넣는다.
- 케이블의 중량물의 압력, 현저한 기계적 충격 또는 못 등으로 외상을 입을 우려가 있을 때는 원칙적으로 케이블 외경의 1.5배 이상인 내경 강재 전선관에 넣어서 보호한다.
- 케이블을 굴곡할 때에는 그 피복이 손상되지 않도록 하며 그 곡의 반경은 아래와 같다.
 - 금속 외장이 안된 고압 케이블은 외경의 10배이상
 - 금속 외장이 안된 고압 케이블은 외경의 5배이상
 - 금속 외장이 안된 고압 케이블은 외경의 12배이상(단, 비닐 케이블의 노출배선에서 부득이한 경우는 감독원의 지시에 따라 전선피복이 상하지 아니할 정도로 구부릴 수 있다.)
- 케이블의 분기 또는 접속은 분전반, 폴박스, 아웃렛트박스 또는 케이블전용의 요인트박스에 한한다.
(단, 금속 외장케이블과 절연 전선관의 접속에는 케이블 헤드를 사용한다.
(단, 저압 케이블을 옥내 건조한 곳에 부설할 때에는 감독원의 지시에 따라 네이프만 감을 수 있다.)
- 케이블 단말 부위는 적절한 방습처리를 하여 선단으로 부터 습기가 침투되지 않도록 한다.
- 포설 작업시 폴박스, CABLE TRAY, 각종 PANEL 내부에는 추후 발생이 예상되는 보수작업에 대비하여 시공조건이 가능한 범위내에서 최대한 여유있는 길이로 배선을 하여야 한다.
- 특고압 케이블의 단말처리하는 자기 수축형 제품과 동등 이상품을 사용하여야 한다.
- CABLE TRAY 및 TRENCH등 케이블이 잠중 포설되는 구간에는 전선 및 케이블을 질서 정연하게 처리하여 상호 교차되는 것이 발생되지 않도록 할 것이며, 귀속 판넬 명칭 및 부하 회로명을 식별할 수 있는 내용을 표기한 표찰을 부착하여야 한다.
- 1루트 구간중의 중간 접속은 원칙적으로 금하여야 한다.
(단, 조장이 케이블 1조장 길이를 초과하는 경우 및 시공여건상 부득이한 경우는 제외로 한다.)
- 케이블 포설 후 CABLE TRAY 수직 구간의 층간 지지점은 2개소 이상의 U-CH용 파이프 크렘프 지지, 기타 지지점 및 수평 구간 지지점은 CABLE TIE로 견고하게 고정하여야 한다.
- 케이블 포설작업은 도체 및 SHEATH, INSULATOR의 연장 강도 등을 충분히 검토한 후 물리적인 손상이 발생되지 않도록 CABLE DRUM JACK, PULLING CONE 등의 적절한 장비를 사용하여 포설작업을 하여야 한다.
- 기타사항은 옥내 배선공사에 준한다.

제 4장 배선기구 설치공사

- 각종 배선기구류는 특별한 것을 제외하고는 K.S규격에 적합한 것으로 한다.
- 배선기구는 수직으로 보기 좋게 튼튼하게 설치한다.
- 각종 콘센트는 2P 250V 15A 접지부(둥근형 측면 접지극)로서 매입형을 사용한다.
- 1개의 전등군에 속하는 등기구 수는 6개 이내로 한다.
- 3로 점멸기기를 사용하여 2개소 이상의 장소에서 전등을 점멸할 때는 전로의 전압측에 각각의 점멸기를 설치하는 것을 원칙으로 한다.
- 습기가 많은 장소 및 물기가 있는 장소에 설치하는 기기는 내부에 습기 또는 물기가 들어갈 우려가 없는 구조의 것을 사용한다.
(단, 감독원의 지시에 따라 설치장소 및 기구의 구조에 적합한 방법으로 설치할 수 있다.)
- 콘센트, 스윗치와 각종 플레이트는 연용형 칼라 플레이트를 사용하여야 한다.
- 콘센트, 스윗치에 매입길이는 건축 마감면에 일치하도록 설치하며, 스윗치의 손잡이 위치는 뒤편 또는 오른쪽으로 되었을 때 페로가 되도록 설치한다.
- 옥내 배선기구는 급수위생 및 난방기구 설치위치 상과 관계등을 사전에 조사하여 중복 설치되는 일이 없도록 한다.

제 5 장 폴박스 및 CABLE TRAY 공사

- 폴박스의 모양은 설치장소에 적합한 것으로 규격은 설계도면에 의하여 아연도 철판 제품이어야 한다.
- 폴박스 내면의 파이프는 콘넥터(로크너트 및 붓싱)로 마감하여야 한다.
- 천장에 설치되는 수구용 박스는 행가ROD 또는 천장 틀목에 고정하여야 한다.
- 폴박스는 4개소 이상 슬라브에 인서트 등을 취부하고 행가ROD에 견고하게 고정하여야 하며 점검용 개구부는 보수 유지에 편리하도록 제작 설치 되어야 한다.
- CABLE TRAY의 천장면 시공은 1.5M이내 간격으로 U한널을 이용 90° 이상의 양각을 사용하여 견고하게 지지하여야 한다.
- PULL BOX, CABLE TRAY는 설계도면 및 특기시방서를 참고하여 제작도, 견본, 제품 카타로그 등 제출 가능한 방법으로 승인도를 제출하여 승인을 득한 후 제작하여야 한다.
- 수직 CABLE TRAY는 설치작업전 OPEN SPACE의 수직선 형태변형 등을 사전에 검사하여 제작 설치하여야 한다.

제 6 장 접지 설비공사

- 접지시스템은 계통접지, 보호접지, 피뢰시스템 접지 등으로 구분하며, 접지시스템의 종류에는 단독접지, 공통접지, 통합접지가 있다.
- 접지시스템의 보호도체 산정시 보호도체의 최소단면적은 다음과 같다.

선도체의 단면적 S (㎢, 구리)	보호도체의 최소 단면적(㎢, 구리)	
	보호도체의 재질	
	선도체와 같은 경우	선도체와 다른 경우
S ≤ 16	S	(k1/k2) × S
16 < S ≤ 35	16a	(k1/k2) × 16
S > 35	Sa/2	(k1/k2) × (S/2)

- 일반용 접지극은 특기가 없는 한 하기의 것이나 이와 동등이상의 접지 성능이 있는 것으로 한다.

- 동봉일 경우 등피복 강봉으로서 특기없는 한 직경 16a, 길이 1,800mm인 것을 사용할 것.
- 접지 등판은 특기없는 한 300mmx300mmx1.5이상의 것을 사용할 것.

- 접지공사의 시공방법은 제 법규에 의하는 외에 아래에 의한다.

- 제1층 및 제2층 접지공사의 접지선은 인체에 접촉되지 않도록 합성수지관으로 배관하여야 하며, 특히 수막처리 시공조건에 유념하여 시행하여야 한다.
- 특별 제3층 및 제3층 접지공사의 접지극은 기압적 습기가 많은 장소로 가스, 산 등에 의한 부식의 우려가 없는 장소를 골라 접지극의 상단이 지하 0.75m이상 깊이에 매설하여야 한다.
- 피뢰기의 접지선은 철관 등에 넣어서는 안된다.
- 접지선에 휴즈나 자동차단기를 설치해서는 안된다.

- 접지공사는 합성 접지 저항치가 3Ω 이하이면 감독원의 승인을 받아 공동접지선으로 할 수 있다.

- 규정의 접지 저항치를 얻을 수 없을 때에는 보조 접지극을 사용하고 필요에 따라 접지 저항 저감제를 사용한다.

- 접지선은 원칙으로 합성수지관 내 배선으로 한다.

- 고압케이블 및 제어케이블의 금속 차폐물은 배전반측 또는 기기측의 1개소에서 접지한다.

- 계기용 변성기의 2차 회로는 원칙으로 배전반측 접지로 한다.

- 일반 접지극 또는 일반 접지선은 피뢰침, 피뢰기의 접지극 또는 그와 나동선과 2m이상 이격하여야 한다.

- 약전류의 접지극 및 나동선의 지중 부분은 피뢰침 접지극 및 그 나동선의 지중 부분과 5m이상 다른 접지극 및 나동선의 지중부분과 2m이상 이격하는 것을 원칙으로 한다.

- 접지선을 수도관이나 가스관과 연결하여서는 안된다.

- 접지종별, 접지극의 매설위치, 길이, 매설 일시를 명시한 표지 또는 표찰을 접지극을 매설한 가까운 위치의 적당한 개소에 설치한다.

제 7 장 기기 설치 공사

1. 조명기구 설치공사

- 조명기구는 천장을 구조 및 강도, 천장마감재질 등을 사전 검토 하여 충분히 강도, 밀착성에 주의하여 취부하여야 하며, 특히 중량이 무거운것 특수마감 부위의 조명기구 설치시에는 설치 상세 계획도를 작성 제출하여 감독원과 협의하여야 한다.
- UN-MODULD천장 부위의 조명기구 설치공사는 전체적인 기구 및 마감상태의 분할도를 작성하여 외관상 미려하게 처리하는 것은 물론 허부 HOLE 가공, 모서리 부분의 손상 등이 발생하지 않도록 각별히 유의하여 시공한다.
- 화장실 거울 등 부위의 조명기구 취부시에는 하면부의 그림자 현상이 최소로 발생하는 위치, 높이로 검토하여 취부한다.
- 모든 조명기구는 설치, 보수점검이 용이한 취부조건으로 시공되어야 한다.
- TYPICAL FLOOR사무실 부위의 SYSTEM 천장용 조명기구 설치는 보수 점검시 천장 점검구 기능상 쉽게 이용할 수 있도록 설치되어야 한다.

2. PANEL 설치공사

- 각종 PANEL은 은폐된 부분으로 시공조건이 부득이한 경우를 제외하고는 매입 설치함을 원칙으로 한다.
- PANEL BOARD 설치시 설치부위의 마감재료, 강도등을 고려하여 필요 개소에는 지지보강 FRAME(U-CHANNEL)을 설치함은 물론 전선관 입상, 입하부의 고정지지물도 설치하여야 한다.
- 자립형 PANEL BOARD 설치시에는 주위여건 등을 감안하여 설치하여야 한다.
- PANEL의 설치는 DOOR 개폐, 보수점검공간, 관리기능상 최적의 위치로 검토되어 시공하여야 한다.
- 각종 EPS의 PANEL 설치는 EPS내의 전체적인 SPACE 배렬, 각종배관의 연결 시공상 기타 기기와 관련성 등을 종합적으로 검토한 상세도를 작성 제출하여 승인을 득한후 시행하여야 한다.

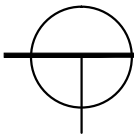
(주) 대 림 엔 지 니 어 링
전문설계업 1층 (대구 제D - S1 - 50호)
대 표 이 사 : 김 동 수
발 송 배 전 기술사 : 이 양 우
T E L : (0 5 3) - 9 4 1 - 4 9 1 6

2024.

전기공사 일반 시방서(2)

A1: 1/NO, A3: 1/NO

E - 02



전기 범례 및 주기사항

SCALE: 1/NO(A1),1/NO(A3)

심 불	명 칭	비 고
전 력 설 비		
	핸드홀	1000x1000x1000
	전등 / 전열용 분전반	분전반 결선도 참조
	케이블 트레이	규격은 평면도참조
	폴박스	규격은 평면도참조
	접속박스	도면에 표기 없는것은 100x100x54임
전 등 설 비		
	LED 등기구 LED 10W (원형직부등)	상세도 참조
	LED 등기구 LED 10W (다온라이트)	상세도 참조
	LED 등기구 LED 10W (원형 캡 벽부등)	상세도 참조
	LED 등기구 LED 9W (볼라드등)	상세도 참조
	LED 등기구 LED 40W (천장매입등)	상세도 참조
	LED 등기구 LED 40W (천장직부등)	상세도 참조
	단로 스위치 (WIDE TYPE) 1구형	2P 250V 16A
	단로 스위치 (WIDE TYPE) 2구형	2P 250V 16A
	단로 스위치 (WIDE TYPE) 3구형	2P 250V 16A
	단로 스위치 (WIDE TYPE) 4구형	2P 250V 16A
	단로 스위치 (WIDE TYPE) 7구형	2P 250V 16A
전 열 설 비		
	매입형 접지 콘센트 2구 (MH:300mm)	2P 250V 16A (접지극부)
	매입형 접지 콘센트 2구 (MH:1200mm)	2P 250V 16A (접지극부)
	노출형 접지 콘센트 2구 (MH:300mm)	2P 250V 16A (접지극부)
	매입형 접지 콘센트 2구 (MH:300mm) 전기온수기 전원용 (방우형)	2P 250V 16A (접지극부)
	매입형 접지 콘센트 2구 (MH:CEILING) 전기온수기 전원용 (천장형)	2P 250V 16A (접지극부)
	매입형 접지 콘센트 2구 (MH:300mm) MDF 전원용	2P 250V 16A (접지극부)
	매입형 접지 콘센트 2구 (MH:300mm) TV장지함 전원용	2P 250V 16A (접지극부)
	매입형 접지 콘센트 2구 (MH:300mm) 주 수신기 전원용	2P 250V 16A (접지극부)

심 불	명 칭	비 고
접 지 및 피 려 설 비		
	접지시절단자함	규격은 평면도 참조
	접지극	접지 종별 평면도 참조
	피뢰침	규격은 평면도 참조
주 기 사 항		
1. 도면에 배치된 기구 및 배관배선을 건축 또는 설비의 현장여건에 의하여 변경하여야 할 경우 감독관 및 관계자의 신승인을 득한후 변경할 수 있다. 단, 전기적인 기능 및 용량 변경시는 반드시 설계자와 협의하여야 한다.		
2. 도면과 시방서와의 내용이 서로 상이한 부분이 있을 경우에는 도면에 따라 시공한다. 단, 감독관 및 설계자와 협의토록 한다.		
3. 본 공사에 대한 설계도서가 "관계법규" 와 상이한 부분이 있을 경우에는 "관계법규에 따라 시공하여야 하며, 공사 기간중 "관계법규"가 개정될 경우에는 개정되는 법규에 따라 시공하여야 한다.		
4. 본공사에 사용되는 전선관은 매입 공사시 난연 CD 관을 사용하며 노출배관 공사시 HI-PVC 전선관을 사용한다.		
5. 도면에 표기된 배관 배선은 별도의 표기가 없는 것은 아래와 같다 .		
5.1. 전 등 설 비		
	HFIX 2-2.5mm ² & 2.5mm ² (E) 16C	
	HFIX 3-2.5mm ² & 2.5mm ² (E) 16C	
	HFIX 4-2.5mm ² & 2.5mm ² (E) 22C	
	HFIX 5-2.5mm ² & 2.5mm ² (E) 22C	
	HFIX 6-2.5mm ² & 2.5mm ² (E) 22C	
5.2. 전 열 설 비		
	HFIX 2-4mm ² & 4mm ² (E) 16C	
	HFIX 4-4mm ² & 4mm ² (E) 22C	
5.3. 배관 배선 표기 순서는 다음과 같다.		
6. 도면에 표기 없는 단위는 "mm"로 한다.		

(주) 대 림 엔 지 니 어 링
전문설계업 1층 (대구 제D - S1 - 50호)
대 표 이 사 : 김 동 수
발 송 배 전 기술사 : 이 양 우
TEL : (0 5 3) - 9 4 1 - 4 9 1 6

PROJECT TITLE

리틀포레스트
뽕뜨락 조성공사

PROJECT NO

NOTE

KEY PLAN

DESIGN CORP.

ADD. 대구광역시 동구 장동로 81, 5F
TEL. 053.716.0776 FAX. 0505.720.0776
E-mail. e-ul2020@naver.com
Web. eul2020 / 0776

APPROVED BY
대 표 이 사 / 건 축 사 권 오 섭

CHECKED BY

DRAWN BY

DATE
2024.

DRAWING TITLE
전기 범례 및 주기사항

SCALE
A1: 1/NO, A3: 1/NO

DRAWING NO.
E - 03

PROJECT TITLE

리틀포레스트
봉뜨락 조성공사

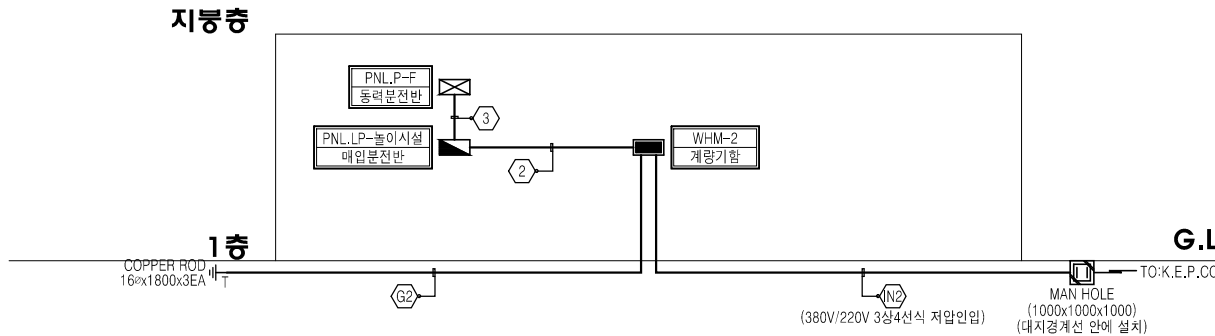
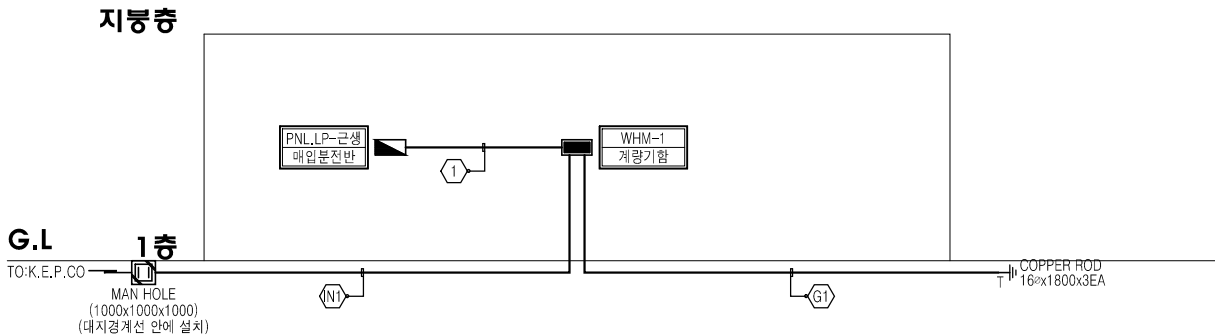
PROJECT NO

NOTE

전기 간선 계통도
SCALE: 1/NO(A1),1/NO(A3)

근린생활시설

놀이시설



CABLE SCHEDULE				
NO.	FROM	TO	CABLE & CONDUIT	REMARK
①	WHM-1	PNL.LP-근생	F-CV 4/C 25" & FGV 16" 54C	125/100
②	WHM-2	PNL.LP-놀이시설	F-CV 1/C 95" x4L & FGV 50" 82C	250/250
③	PNL.LP-놀이시설	PNL.P-F	F-FR-8 4/C 35" & FGV 16" 54C	125/125
N1	K.E.P.CO	WHM-1	F-CV 4/C 35" (ELP φ60)	125/125
N2	K.E.P.CO	WHM-2	F-CV 1/C 120" x4L (ELP φ80)	400/300
G1	WHM-1	접 지	F-GV 16" (ELP φ30)	-
G2	WHM-2	접 지	F-GV 70" (ELP φ30)	-

(주) 대 림 엔 지 니 어 링
전문설계업 1층 (대구 제D - S1 - 50호)
대 표 이 사 : 김 동 수
발 송 배 전 기술사 : 이 양 우
TEL : (0 5 3) - 9 4 1 - 4 9 1 6

KEY PLAN

DESIGN CORP.

이림 (주)이림건축사사무소

ADD. 대구광역시 동구 장동로 81, 5F
TEL. 053.716.0776 FAX. 0505.720.0776
E-mail. e-ul2020@naver.com
Web. eul2020 / 0776

APPROVED BY
대 표 이 사 / 건 축 사 권 오 섭

CHECKED BY

DRAWN BY

DATE

2024.

DRAWING TITLE

전기 간선 계통도

SCALE

A1: 1/NO, A3: 1/NO

DRAWING NO.

E - 04

부하 일람표

SCALE: 1/NO(A1),1/NO(A3)

WHM-1(노출계량기함)		PANEL BOARD CONNECTION DIAGRAM				3상4W 380V/220V 60Hz					
T0, K.E.P.CO L1L2L3N WHM T	회로 번호	연 결 부 하	부 하	상 부 하			개 폐 기	규 격			
				L1	L2	L3		P	AF	AT	KA
	A	PNL, LP-근생	58608	19508	19000	20100	MCCB	4	125	100	37
		부 하 합 계	58608	19508	19000	20100					

WHM-2(노출계량기함)		PANEL BOARD CONNECTION DIAGRAM				3상4W 380V/220V 60Hz					
T0, K.E.P.CO L1L2L3N WHM T	회로 번호	연 결 부 하	부 하	상 부 하			개 폐 기	규 격			
				L1	L2	L3		P	AF	AT	KA
	A	PNL. LP-놀이시설	131995	43251	45104	43640	MCCB	4	250	250	37
		부 하 합 계	131995	43251	45104	43640					

PNL. LP-근생(매입분전반)

PANEL BOARD CONNECTION DIAGRAM

3상4W 380V/220V 60Hz

TO, WHM-1

L1 L2 L3 N

A B L1 L2 R1 R2 R3 R4 R5 ET1 ET2 ER AC EX MD TV CC SP SP

T

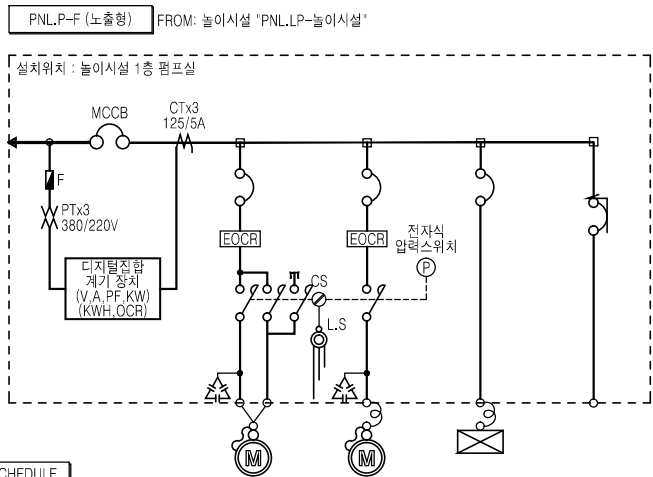
회로 번호	명 칭	연 결 부 하						부 하	상 부 하			개 폐 기	규 격			
		LED 10W	LED 11W	LED 40W	R 1/150W				L1	L2	L3		P	AF	AT	KA
L1	전 등	16	6	14				786	786			ELCB	2	30	20	2.5
L2	전 등	46	2	1				522	522			ELCB	2	30	20	2.5
R1	전 열				4			600		600		ELCB	2	30	20	2.5
R2	전 열				5			750		750		ELCB	2	30	20	2.5
R3	전 열				7			1050			1050	ELCB	2	30	20	2.5
R4	전 열				5			750			750	ELCB	2	30	20	2.5
R5	전 열				4			600	600			ELCB	2	30	20	2.5
ET1	전기온수기							3000	3000			ELCB	2	30	20	2.5
ET2	전기온수기							1500		1500		ELCB	2	30	20	2.5
ER	전기온풍기							2000			2000	ELCB	2	30	20	2.5
AC	실 내 기							550		550		ELCB	2	30	20	2.5
EX	유 도 등							500		500		ELCB	2	30	20	2.5
MD	MDF 전원							500		500		ELCB	2	30	20	2.5
TV	TV장치함 전원							500			500	ELCB	2	30	20	2.5
CC	RACK 전원							1000			1000	ELCB	2	30	20	2.5
SP	예 비											ELCB	2	30	20	2.5
SP	예 비											ELCB	2	30	20	2.5
SP	예 비											ELCB	2	30	20	2.5
A	실 외 기							44000	14600	14600	14800	ELCB	4	125	75	37
B	예 비											ELCB	4	125	75	37
부 하 합 계								58608	19508	19000	20100	MCCB	4	125	100	37

PNL. LP-놀이시설(매입분전반)

PANEL BOARD CONNECTION DIAGRAM

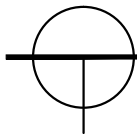
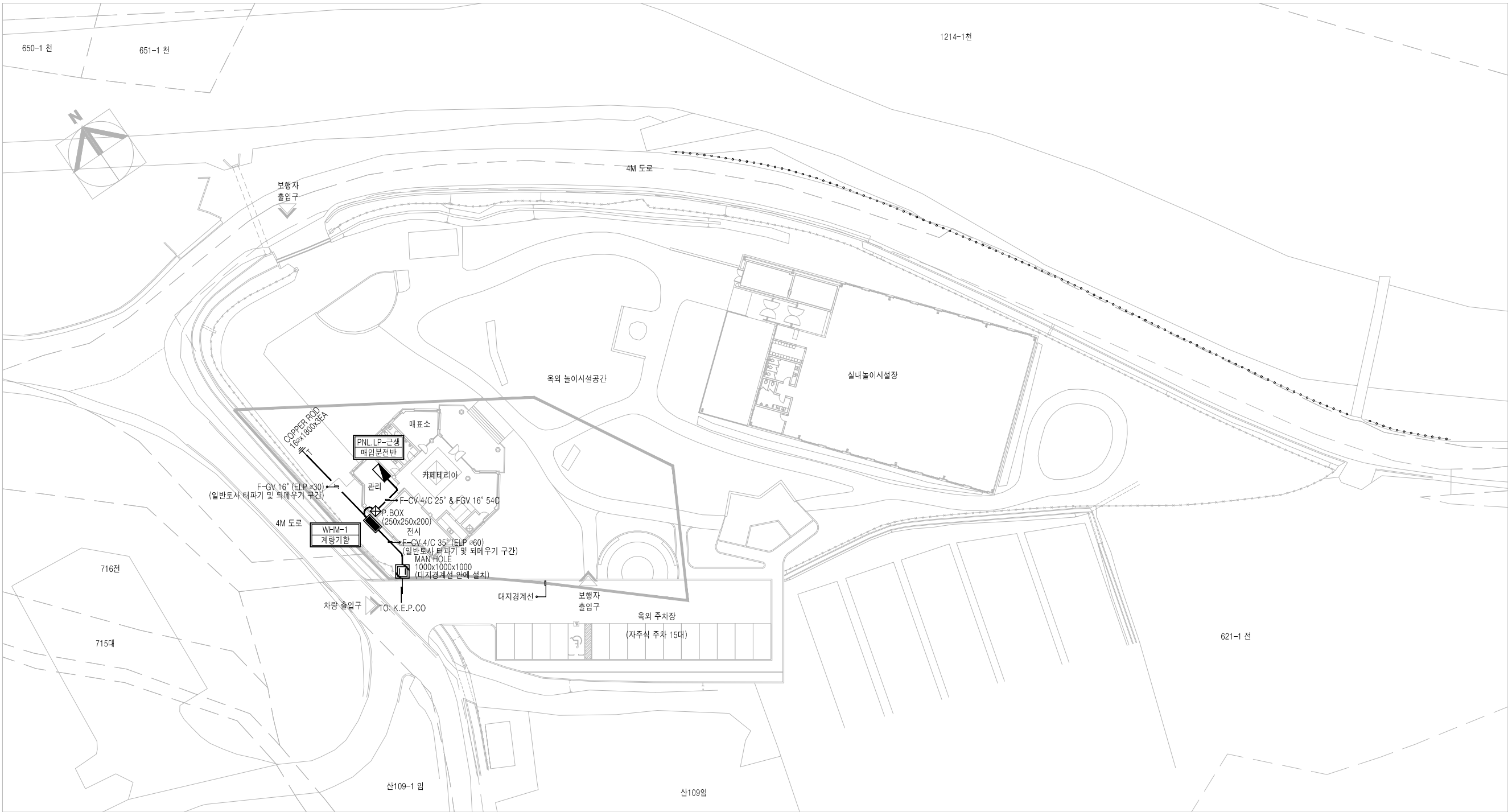
3상4W 380V 60Hz

회로 번호	명 칭	연 결 부 하						부 하	상 부 하			개 폐 기	규 격			
		LED 9W	LED 10W	LED 11W	LED 40W	R 1/150W			L1	L2	L3		P	AF	AT	KA
L1	전 등		33	11	7			731	731			ELCB	2	30	20	2.5
L2	전 등				60			2400		2400		ELCB	2	30	20	2.5
L3	전 등	10						90		90		ELCB	2	30	20	2.5
R1	전 열					4		600		600		ELCB	2	30	20	2.5
R2	전 열					4		600		600		ELCB	2	30	20	2.5
R3	전 열					4		600		600		ELCB	2	30	20	2.5
ET	전기온수기							3000	3000			ELCB	2	30	20	2.5
ER1	전기온풍기							2000		2000		ELCB	2	30	20	2.5
ER2	전기방열기							1000		1000		ELCB	2	30	20	2.5
AC	실 내 기							1690		1690		ELCB	2	30	20	2.5
NSP	전열교환기							1684		1684		ELCB	2	30	20	2.5
EX	유 도 등							500	500			ELCB	2	30	20	2.5
MD	MDF 전원							500	500			ELCB	2	30	20	2.5
TV	TV장치함 전원							500		500		ELCB	2	30	20	2.5
FR	주수신기 전원							500		500		ELCB	2	30	20	2.5
SP	예 비											ELCB	2	30	20	2.5
SP	예 비											ELCB	2	30	20	2.5
A		실 외 기						28900	9630	9630	9640	ELCB	4	50	50	18
B		실 외 기						28900	9630	9630	9640	ELCB	4	50	50	18
C		실 외 기						28900	9630	9630	9640	ELCB	4	50	50	18
D		실 외 기						28900	9630	9630	9640	ELCB	4	50	50	18
E		PNL-P-F										ELCB	4	50	50	18
F		예 비										ELCB	4	50	50	18
부 하 합 계								131995	43251	45104	43640	MCCB	4	250	250	37



PANEL SCHEDULE		EQPT. NO	MAIN	1	2	3	4
EQPT. NAME		-	소화 주 펌프 (스프링클러용)	소화 보조 펌프 (스프링클러용)	소화 예비 펌프 (스프링클러용)	예 비	
CAPACITY	KW	3 ^φ 33.8	3 ^φ 30	3 ^φ 3.7	3 ^φ 0.1	-	
	VA	42250	37500	4625	125	-	
CIRCUIT BRAKER (P-AF/AT)		MCCB 4P 125/125	MCCB 4P 125/100	MCCB 4P 50/30	MCCB 4P 50/20	ELCB 4P 50/30	
차단 용량 KA		37	37	18	18	18	
CAPACITOR(uF)		-	200	20	-	-	
기 동 방 법		-	Y-△기동	직알기동	-	-	
REMARK'S		-	-	-	엔진펌프	-	

(주) 대 림 엔 지 니 어 링
전문설계업 1종 (대구 제D - S1 - 50호)
대 표 이 사 : 김 동 수
발 송 배 전 기술사 : 이 양 우
TEL : (0 5 3) - 9 4 1 - 4 9 1 6



근린생활시설 옥외 전기 간선 평면도

SCALE: 1/300(A1), 1/600(A3)

NOTE

- ** 한전 계약 용량은 발주처 및 감독관과 협의 후 변경 될 수 있음.
- ** 전기 입입 간선 및 접지 간선 굵기는 발주처 및 감독관과 협의 후 변경 될 수 있음.
- ** 시공 전 반드시 발주처 및 감독관과 협의 후 시공에 임한다.

(주) 대 림 엔 지 니 어 링
전문설계업 1종 (대구 제D - S1 - 50호)
대 표 이 사 : 김 동 수
발 송 배 전 기술사 : 이 양 우
TEL : (0 5 3) - 9 4 1 - 4 9 1 6

PROJECT TITLE

리틀포레스트
뽕뜨락 조성공사

PROJECT NO

NOTE

KEY PLAN

DESIGN CORP.

이음 (주)이음건축사사무소

ADD. 대구광역시 동구 장동로 81, 5F
TEL. 053.716.0776 FAX. 0505.720.0776
E-mail. e-ul2020@naver.com
Web. eul2020 / 0776

APPROVED BY
대 표 이 사 / 건 축 사 권 오 섭

CHECKED BY

DRAWN BY

DATE

2024.

DRAWING TITLE

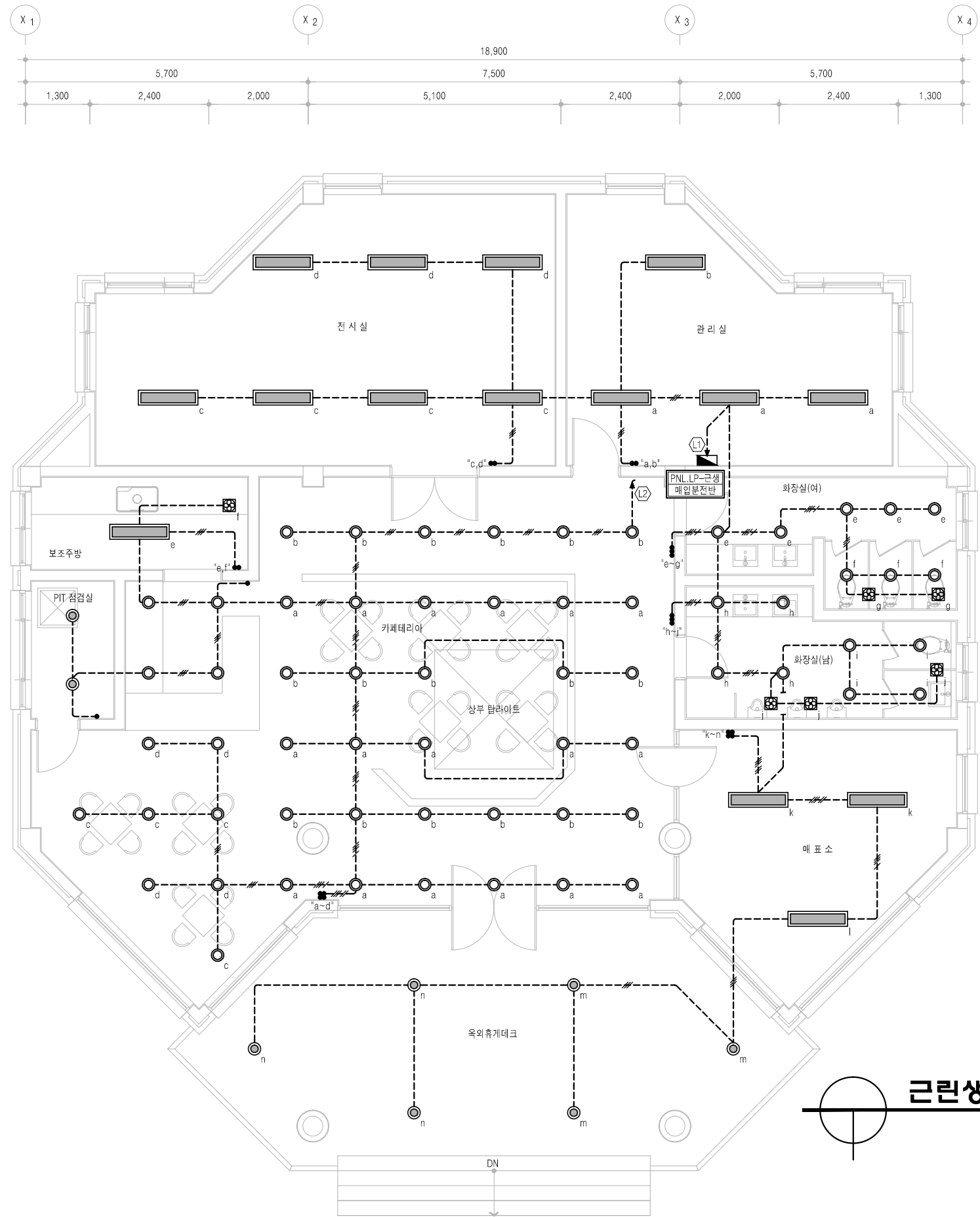
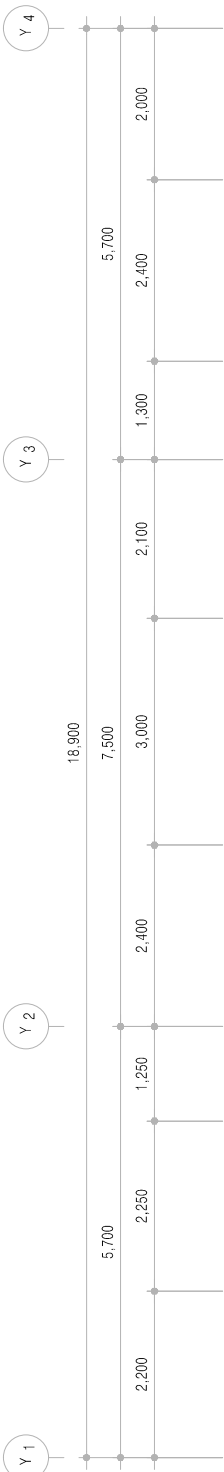
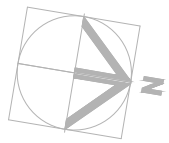
근린생활시설
옥외 전기 간선 평면도

SCALE

A1: 1/300, A3: 1/600

DRAWING NO.

E - 06



LEGEND&NOTE

심 별	명 칭	규 격	수 량	비 고
⊙	원형 직부등	LED 11W	8 EA	신 설
○	다운라이트	LED 10W	62 EA	신 설
▭	천장 매입등 (1200x300)	LED 40W	15 EA	신 설
•	단로스위치(WIDE형) - 1구	2P 250V 16A	3 EA	신 설
••	단로스위치(WIDE형) - 2구	2P 250V 16A	2 EA	신 설
•••	단로스위치(WIDE형) - 3구	2P 250V 16A	2 EA	신 설
••••	단로스위치(WIDE형) - 4구	2P 250V 16A	2 EA	신 설

- 특기없는 전등 배관 배선은 공히 아래와 같다.
----- HFIX 2-2.5" & 2.5" (E) 16C
----- HFIX 3-2.5" & 2.5" (E) 16C
----- HFIX 4-2.5" & 2.5" (E) 22C
----- HFIX 5-2.5" & 2.5" (E) 22C
- 각 층 전등은 인테리어 도면에 준하며, 시공 전 반드시 발주처 및 감독관 협의 후 시공에 일한다.
- 콘크리트 슬라브 및 벽체 매입배관은 난연CD관을 사용한다.
- 노출되는 배관은 STEEL관이나 1종금속제가요전선관으로 시공하며, 부속품은 금속재질로 한다.
- 노출되는 배관은 1.5[M]마다 새들이나 PIPE HANGER로 견고히 지지한다.

근린생활시설 1층 전등 설비 신설 평면도
SCALE: 1/50(A1), 1/100(A3)

(주) 대 립 엔 지 니 어 링
전문설계업 1층 (대구 제D - S1 - 50호)
대 표 이 사 : 김 동 수
발 송 배 전 기술사 : 이 양 우
TEL : (0 5 3) - 9 4 1 - 4 9 1 6

PROJECT TITLE
**리틀포레스트
뽕뜨락 조성공사**

PROJECT NO

NOTE

KEY PLAN

DESIGN CORP.
이엔 (주)이엔건축사사무소
ADD. 대구광역시 동구 장동로 81, 5F
TEL. 053.716.0776 FAX. 0505.720.0776
E-mail. e-ul2020@naver.com
Web. eul2020 / 0776

APPROVED BY
대 표 이 사 / 건 축 사 권 오 섭

CHECKED BY

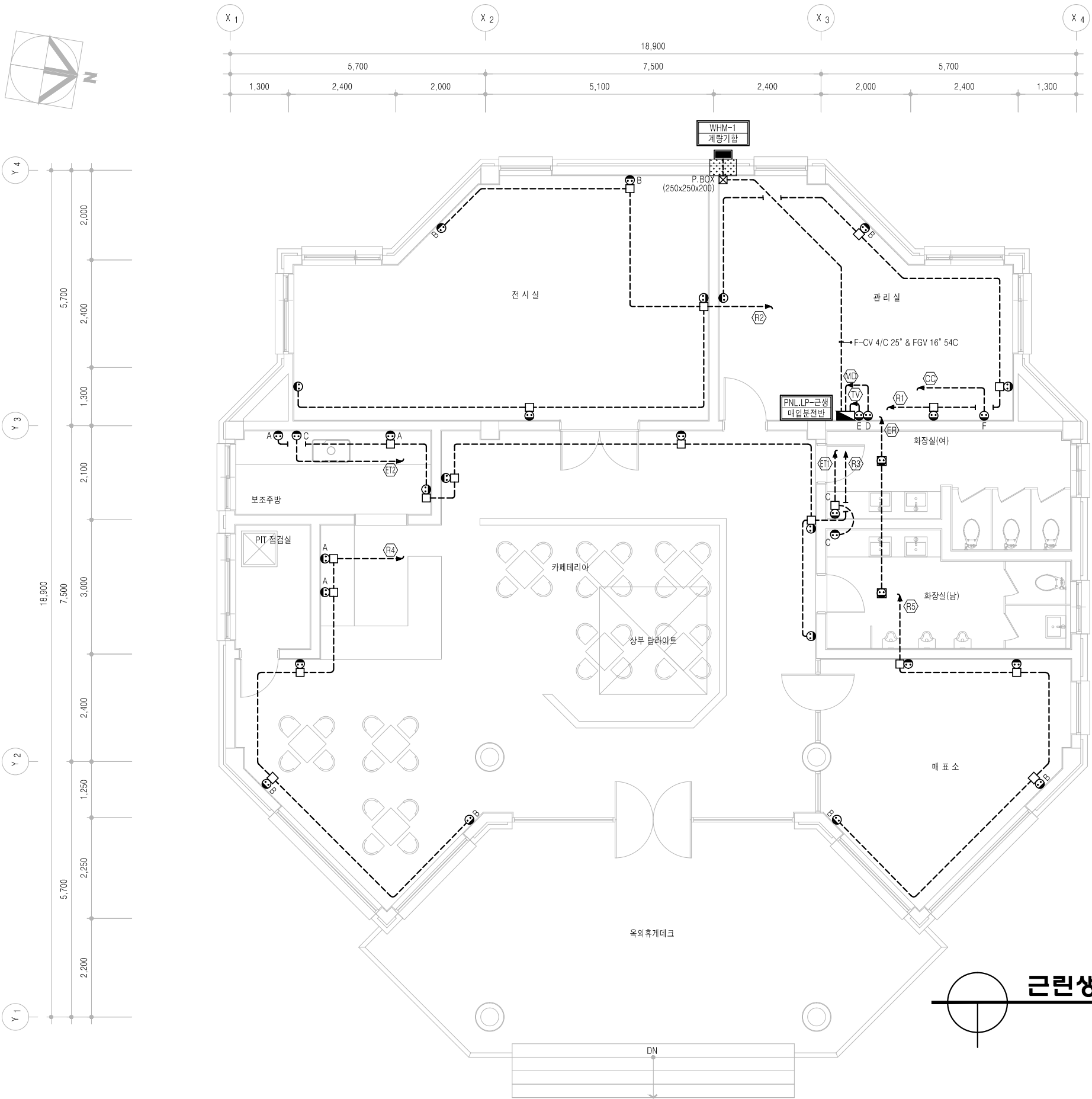
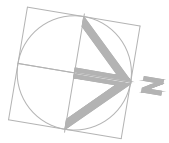
DRAWN BY

DATE
2024.

DRAWING TITLE
근린생활시설 1층
전등 설비 신설 평면도

SCALE
A1: 1/50, A3: 1/100

DRAWING NO.
E - 07



LEGEND & NOTE

심	발	명	청	규	격	수	량	비	고
⊙		매입형 접지 콘센트 2구 (MH:300mm)		2P 250V 16A		14	EA	신	설
⊙A		매입형 접지 콘센트 2구 (MH:1200mm)		2P 250V 16A		4	EA	신	설
⊙B		노출형 접지 콘센트 2구 (MH:300mm)		2P 250V 16A		7	EA	신	설
⊙C		매입형 접지 콘센트 2구 (MH:300mm) 전기온수기 전원용 (방우형)		2P 250V 16A		3	EA	신	설
⊙D		매입형 접지 콘센트 2구 (MH:300mm) MDF 전원용		2P 250V 16A		1	EA	신	설
⊙E		매입형 접지 콘센트 2구 (MH:300mm) TV장치함 전원용		2P 250V 16A		1	EA	신	설
⊙F		매입형 접지 콘센트 2구 (MH:300mm) CCTV 및 전관방송 RACK 전원용		2P 250V 16A		1	EA	신	설
⊙		매입형 접지 콘센트 2구 (MH:CEILING) 전기온풍기 전원용 (천장형)		2P 250V 16A		2	EA	신	설
		벽관통 구멍통기		콘크리트 - 200mm 구 - 50mm		1	개소	신	설

1. 특기없는 전열 배관 배선은 공히 아래와 같다.
----- HFIX 2-4" & 4" (E) 16C

2. 전기온수기 및 전기온풍기 배관 배선은 공히 아래와 같다.
----- HFIX 2-2.5" & 2.5" (E) 16C

3. 시공 전 반드시 발주처 및 감독관 협의 후 시공에 임한다.

4. 콘크리트 슬라브 및 벽체 매입배관은 난연CD관을 사용한다.

5. 습기 및 물기가 있는 장소의 콘센트용 차단기는 정격감도 전류 15mA이하 동작시간 0.03초 이하 동작 전류형을 사용한다.

6. 노출되는 배관은 STEEL관이나 1종금속케가오전선관으로 시공하며, 부속품은 금속재질로 한다.

7. 노출되는 배관은 1.5[M]마다 새들이나 PIPE HANGER로 견고히 지지한다.

근린생활시설 1층 전열 설비 신설 평면도

SCALE: 1/50(A1), 1/100(A3)

(주) 대 림 엔 지 니 어 링
전문설계업 1층 (대구 제D - S1 - 50호)
대 표 이 사 : 김 동 수
발 송 배 전 기술사 : 이 양 우
TEL : (0 5 3) - 9 4 1 - 4 9 1 6

PROJECT TITLE

리틀포레스트
뽕뜨락 조성공사

PROJECT NO

NOTE

KEY PLAN

DESIGN CORP.

 (주)이음건축사사무소

ADD. 대구광역시 동구 장동로 81, 5F
TEL. 053.716.0776 FAX. 0505.720.0776
E-mail. e-ul2020@naver.com
Web. eul2020 / 0776

APPROVED BY

대 표 이 사 / 건 축 사 권 오 섭

CHECKED BY

DRAWN BY

DATE

2024.

DRAWING TITLE

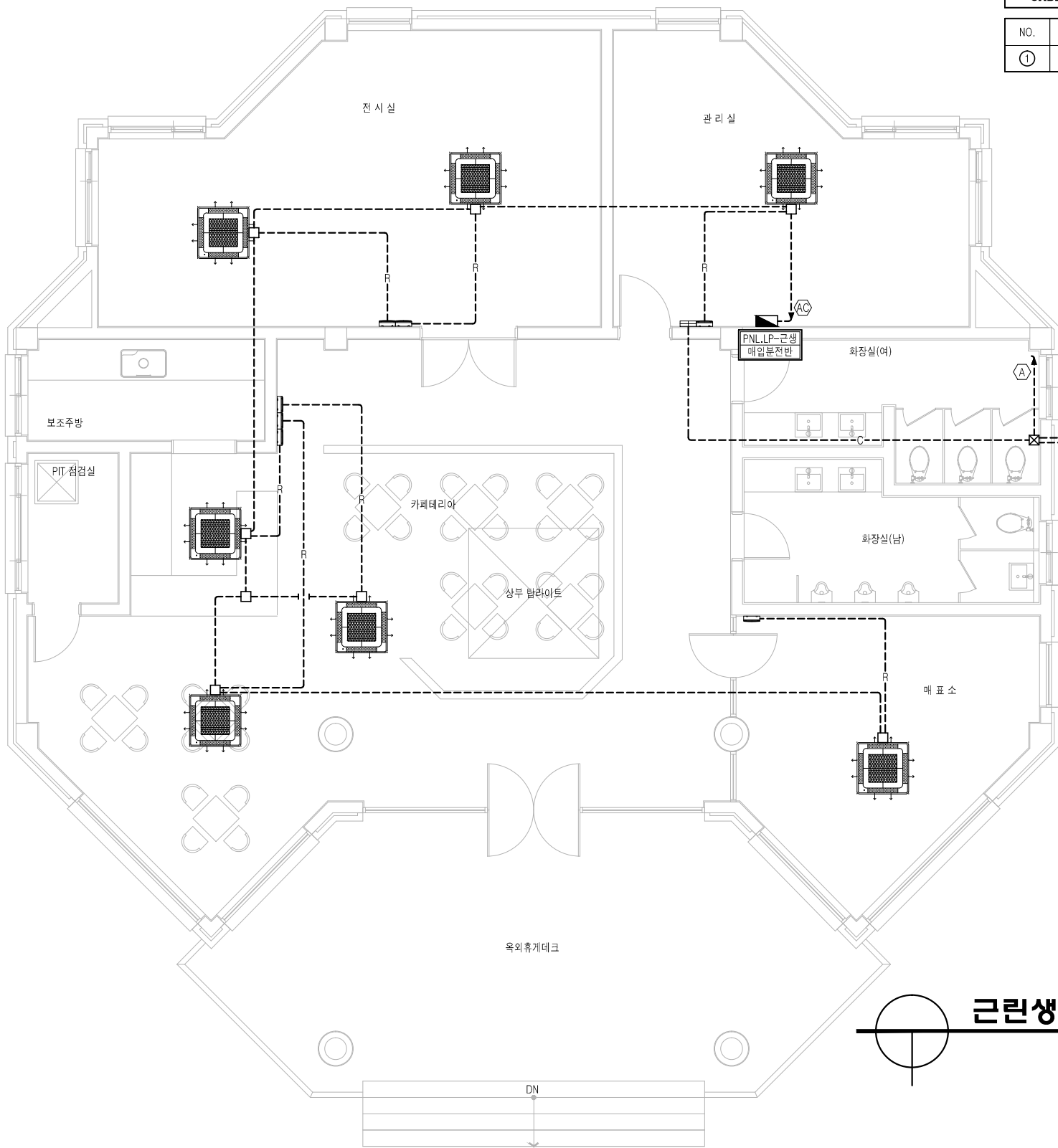
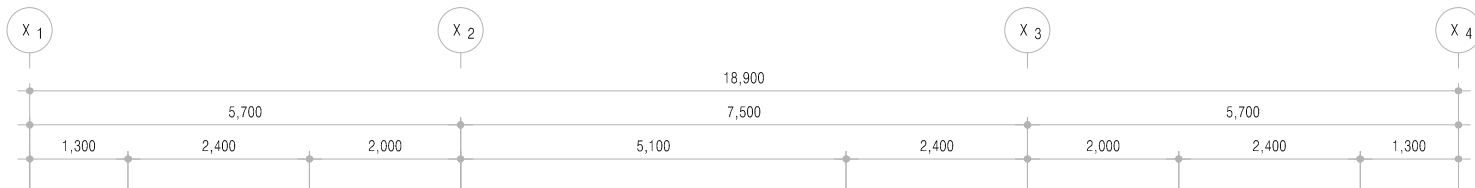
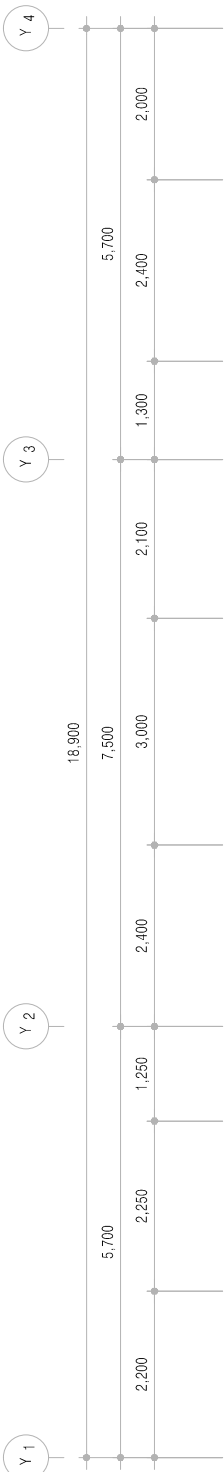
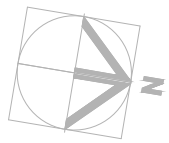
근린생활시설 1층
전열 설비 신설 평면도

SCALE

A1: 1/50, A3: 1/100

DRAWING NO.

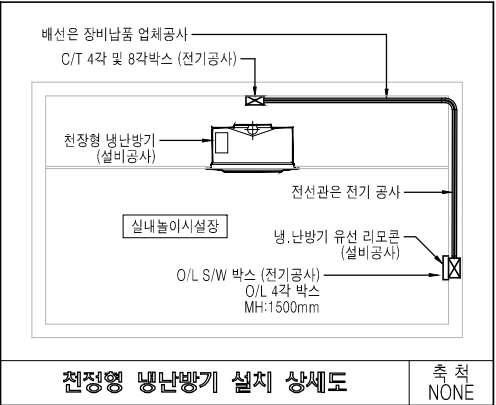
E - 08



CABLE SCHEDULE

NO.	FROM	TO	LOAD(W)	CABLE & CONDUIT	REMARK
①	PNL LP-근생	EHP-30HP#1	44000	F-CV 4/C 16" & FGV 16" 42C (방수 F.B)	4P 125AF/75AT

	냉,난방기(설비공사)
	천장 카세트형 냉,난방기 C/T 4각 및 8각 박스 카바 마감(전기공사)
	냉,난방기 유선 리모콘용(설비공사) O/L SW 박스 (전기공사)
	HFIX 2~2.5" & 2.5" (E) 16C (전기공사) 천장 노출 배관 냉,난방기 실내기 배관 배선(전기공사)
	EMPTY PIPE 16C (전기공사) 천장 노출 배관 냉,난방기 유선 리모콘용 배선(설비공사)
	EMPTY PIPE 22C (전기공사) 천장 노출 배관 냉,난방기 중앙컨트롤러용 배선(설비공사)
* 실외기와 실내기간 연결간선은 장비납품업체 공사분임. * 유선리모콘용 조작 간선(설비공사) * 유선리모콘 위치는 설치위치에 따라 변경될 수 있음. * 시공 전 반드시 설비파트의 냉,난방 설비 평면도를 참조하여 시공할 것.	



근린생활시설 1층 냉난방 설비 신설 평면도

SCALE: 1/50(A1), 1/100(A3)

(주) 대림엔지니어링
전문설계업 1층 (대구 제D - S1 - 50호)
대표이사 : 김동수
발송배전기술사 : 이양우
TEL : (0 5 3) - 9 4 1 - 4 9 1 6

PROJECT TITLE

리틀포레스트
뽕뜨락 조성공사

PROJECT NO

NOTE

KEY PLAN

DESIGN CORP.

이원 (주)이원건축사사무소

ADD. 대구광역시 동구 장동로 81, 5F
TEL. 053.716.0776 FAX. 0505.720.0776
E-mail. e-ul2020@naver.com
Web. eul2020 / 0776

APPROVED BY
대표이사 / 건축사 권오섭
CHECKED BY

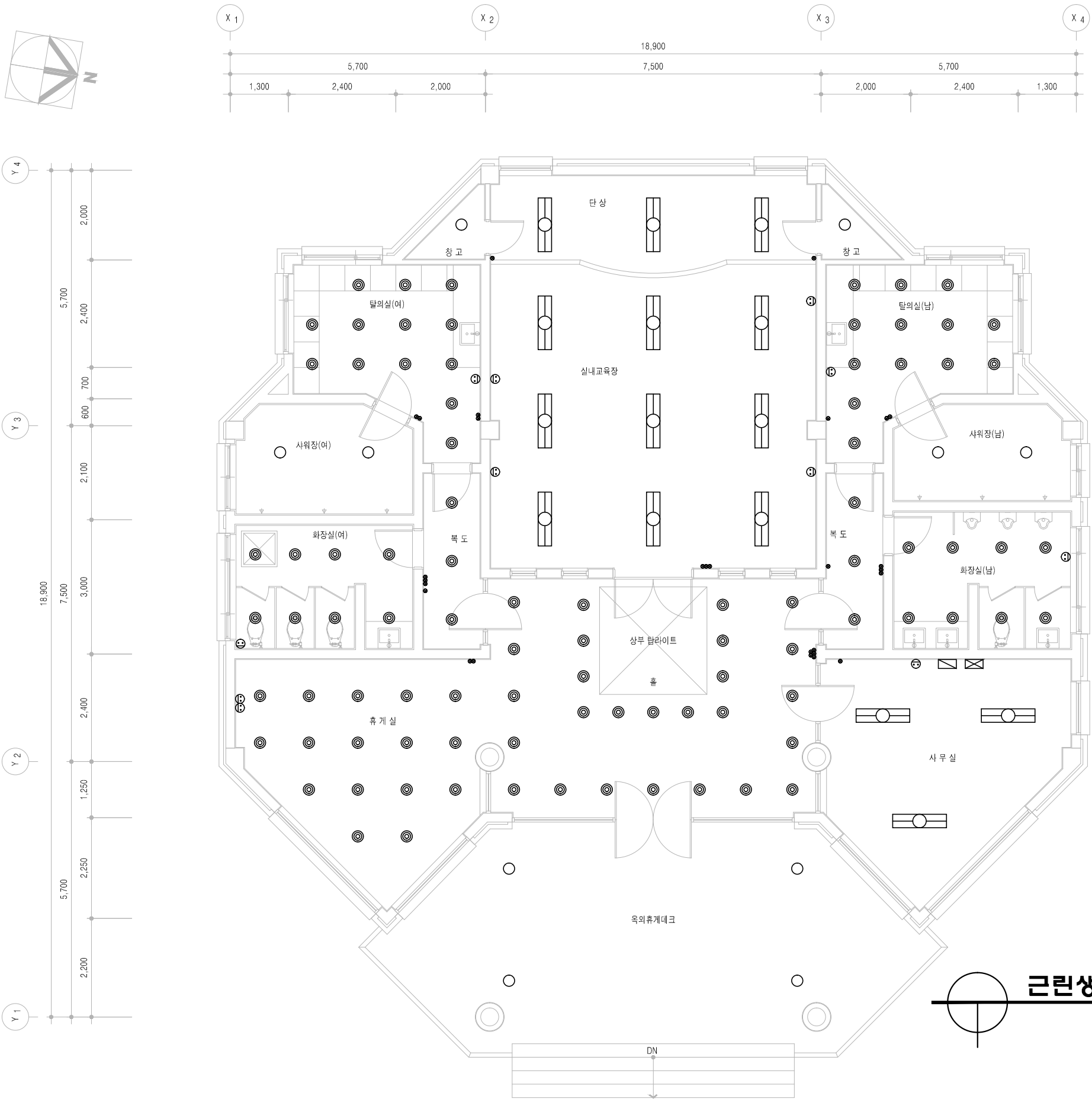
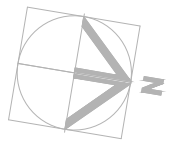
DRAWN BY

DATE
2024.

DRAWING TITLE
근린생활시설 1층
냉난방 설비 신설 평면도

SCALE
A1: 1/50, A3: 1/100

DRAWING NO.
E - 09



LEGEND & NOTE

심 별	명 칭	규 격	수 량	비 고
○	원형 직부등	EL 1/10W	10 EA	철 거
◎	다운라이트	EL 1/15W	90 EA	철 거
▬	천장 매입등 (1200x300)	FL 2/32W	15 EA	철 거
•	단로스위치 1구	2P 250V 15A	6 EA	철 거
••	단로스위치 2구	2P 250V 15A	4 EA	철 거
•••	단로스위치 3구	2P 250V 15A	3 EA	철 거
☺	매입형 접지콘센트	2P 250V 15A	11 EA	철 거
▮	매입형 전기 분전반	-	1 EA	철 거
▮	노출형 동력 전원반	-	1 EA	철 거

• 시공 시 기존 시설물에 주의하여 시공하며, 파손 발생 시 시공자가 반드시 원상 복구 하여야 한다.
• 시공 전 반드시 발주처 및 감독관과 협의 후 시공에 임한다.

근린생활시설 1층 전기 설비 철거 평면도
SCALE: 1/50(A1), 1/100(A3)

(주) 대 립 엔 지 니 어 링
전문설계업 1층 (대구 제D - S1 - 50호)
대 표 이 사 : 김 동 수
발 송 배 전 기술사 : 이 양 우
TEL : (0 5 3) - 9 4 1 - 4 9 1 6

PROJECT TITLE
**리틀포레스트
뽕뜨락 조성공사**

PROJECT NO

NOTE

KEY PLAN

DESIGN CORP.
이엔 (주)이엔건축사사무소
ADD. 대구광역시 동구 장동로 81, 5F
TEL. 053.716.0776 FAX. 0505.720.0776
E-mail. e-ul2020@naver.com
Web. eul2020 / 0776

APPROVED BY
대 표 이 사 / 건 축 사 권 오 섭

CHECKED BY

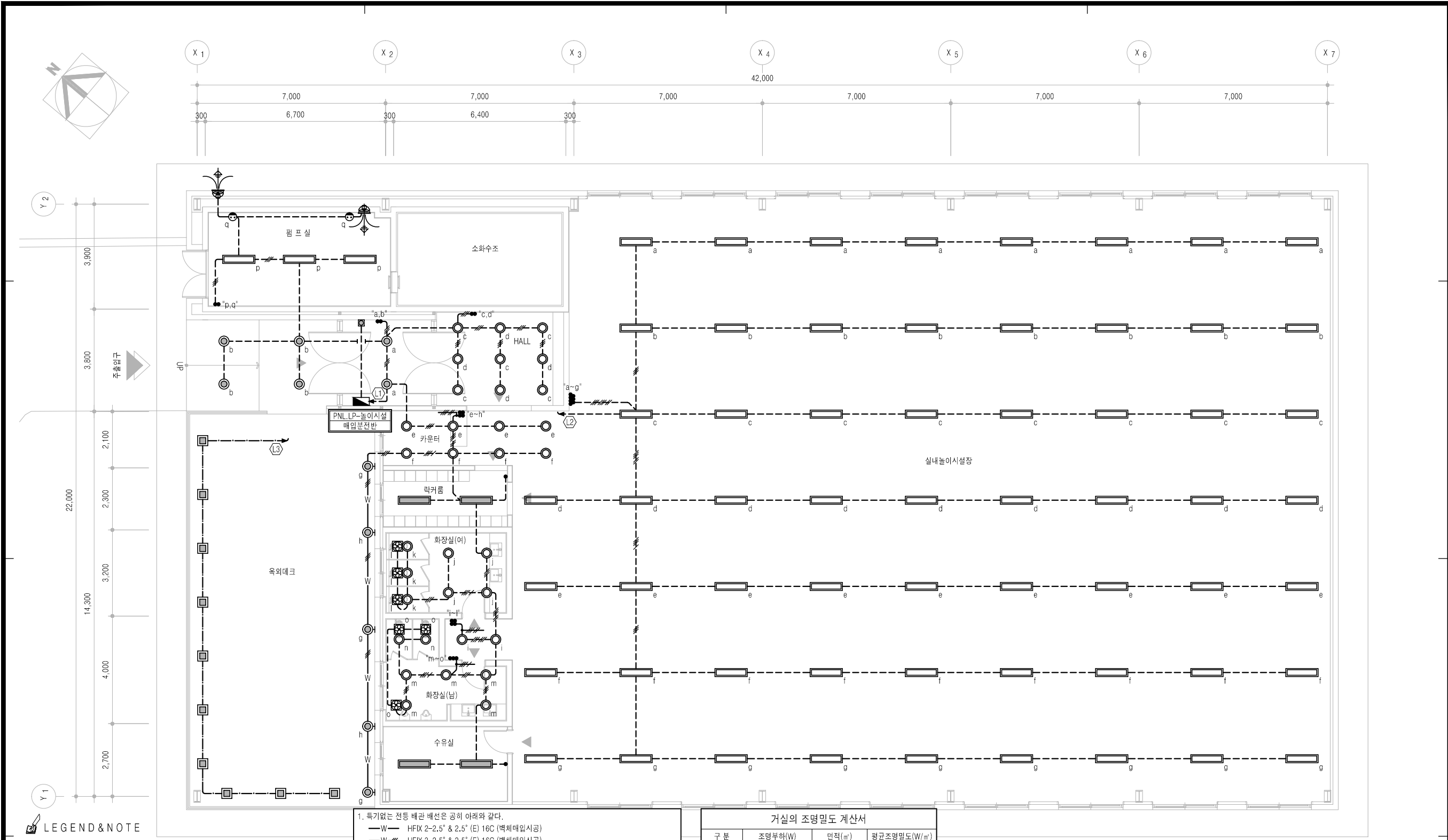
DRAWN BY

DATE
2024.

DRAWING TITLE
근린생활시설 1층
전기 설비 철거 평면도

SCALE
A1: 1/50, A3: 1/100

DRAWING NO.
E - 10



LEGEND&NOTE

심	별	명	칭	규	격	수	량	비	고
◎	원형	직부등		LED	11W	6	EA	신	설
○	다운라이트			LED	10W	33	EA	신	설
⊙	원형	컵	벽부등	LED	11W	5	EA	신	설
□	블라드등			LED	9W	10	EA	신	설
▬	천장	매입등	(1200x300)	LED	40W	4	EA	신	설
▬	천장	직부등	(1200x300)	LED	40W	63	EA	신	설
•	단로	스위치(WIDE형)	~ 1구	2P	250V 16A	3	EA	신	설
••	단로	스위치(WIDE형)	~ 2구	2P	250V 16A	2	EA	신	설
•••	단로	스위치(WIDE형)	~ 3구	2P	250V 16A	1	EA	신	설
••••	단로	스위치(WIDE형)	~ 4구	2P	250V 16A	2	EA	신	설
•••••	단로	스위치(WIDE형)	~ 7구	2P	250V 16A	1	EA	신	설
⊞	일괄	소등	스위치	2P	250V 16A	1	EA	신	설

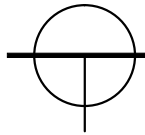
- 특기없는 전등 배선은 공히 아래와 같다.
—W— HFIX 2-2.5° & 2.5° (E) 16C (벽체매입시공)
—W// HFIX 3-2.5° & 2.5° (E) 16C (벽체매입시공)
----- HFIX 2-2.5° & 2.5° (E) 16C
----- HFIX 3-2.5° & 2.5° (E) 16C
----- HFIX 4-2.5° & 2.5° (E) 22C
----- HFIX 5-2.5° & 2.5° (E) 22C
----- HFIX 7-2.5° & 2.5° (E) 28C
- 특기없는 블라드등 배선은 공히 아래와 같다.
----- F-CV 2/C 4° & FGW 4° 22C
- 각 층 전등은 인테리어 도면에 준하며, 시공 전 반드시 발주처 및 감독관 협의 후 시공에 일한다.
- 콘크리트 슬라브 및 벽체 매입배관은 난연CD관을 사용한다.
- 노출되는 배관은 STEEL관이나 1종금속재가요전선관으로 시공하며, 부속품은 금속재질로 한다.
- 노출되는 배관은 1.5[M]마다 세들이나 PIPE HANGER로 견고히 지지한다.
- 조명기기 중 안정기내장형 램프, 형광램프, 형광등램프용안정기, 형광램프용반사갓을 채택 할 때에는 고효율 조명기기를 사용하고, 안정기는 해당 형광램프 전용 안정기를 선택하였다.
- 모든 조명기구는 고효율인증제품 또는 효율관리기자재 운용규정에서 정한 최소소비효율기준을 만족하는 조명기기를 사용.
- 주차장 조명기기(외부포함) 및 유도등은 고효율에너지기자재인증서에 해당하는 LED조명 설치.
- 모든 LED 조명기구는 " 고효율 기자재 인증제품 "을 사용.
- 금회 건물 내에는 일괄소등스위치를 설치하여야 한다.
- 일괄소등스위치는 " 전기용품안전관리법 " 제5조에 의한 안전인증을 취득한 제품이며, 필요시에는 일괄소등스위치의 조작으로 모든 층을 일괄소등하거나 점등 할수 있어야 한다.

거실의 조명밀도 계산서			
구 분	조명부하(W)	면적(㎡)	평균조명밀도(W/㎡)
1층	2660	698.49	3.81
합 계	2660	698.49	3.81

1. 조명밀도 계산(W/㎡)

조명밀도(W/㎡) = $\frac{\text{조명부하}}{\text{면적}} = \frac{2660}{698.49} = 3.81(\text{W/㎡})$

2. 건축물의 에너지절약설계기준 제5조제10호가목에 따른
거실의 조명밀도 계산임.



놀이시설 1층 전등 설비 신설 평면도
SCALE: 1/75(A1), 1/150(A3)

(주) 대 립 엔 지 니 어 링
전문설계업 1층 (대구 제D - S1 - 50호)
대 표 이 사 : 김 동 수
발 송 배 전 기술사 : 이 양 우
TEL : (0 5 3) - 9 4 1 - 4 9 1 6

PROJECT TITLE
**리틀포레스트
뽕뜨락 조성공사**

PROJECT NO

NOTE

KEY PLAN

DESIGN CORP.
이엔 (주)이엔건축사사무소
ADD. 대구광역시 동구 장동로 81, 5F
TEL. 053.716.0776 FAX. 0505.720.0776
E-mail. e-ul2020@naver.com
Web. eul2020 / 0776

APPROVED BY
대 표 이 사 / 건 축 사 권 오 섭

CHECKED BY

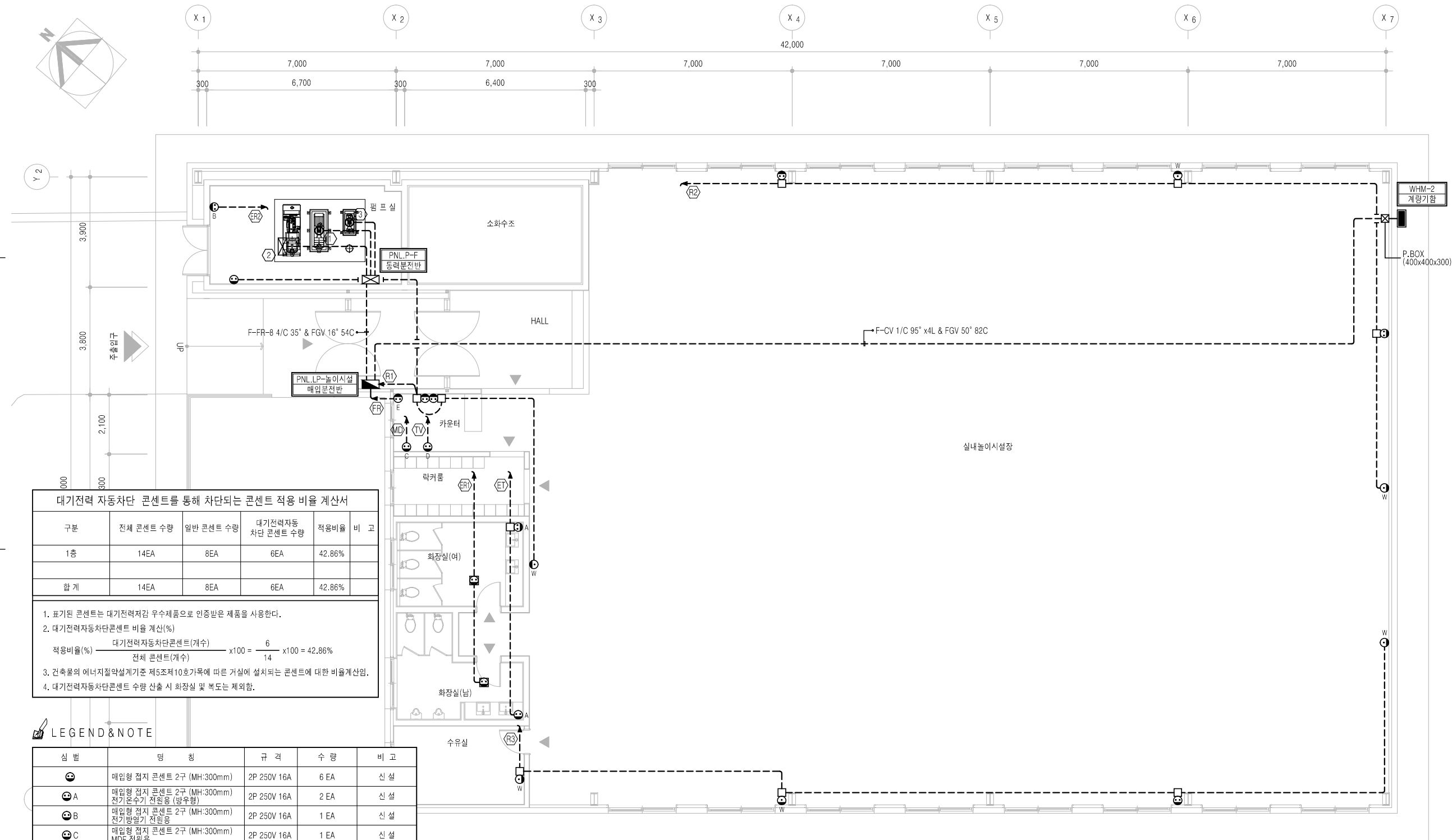
DRAWN BY

DATE
2024.

DRAWING TITLE
놀이시설
전등 설비 신설 평면도

SCALE
A1: 1/75, A3: 1/150

DRAWING NO.
E - 12



대기전력 자동차단 콘센트를 통해 차단되는 콘센트 적용 비율 계산서

구분	전체 콘센트 수량	일반 콘센트 수량	대기전력자동 차단 콘센트 수량	적용비율	비고
1층	14EA	8EA	6EA	42.86%	
합계	14EA	8EA	6EA	42.86%	

- 표기된 콘센트는 대기전력차단 우수제품으로 인증받은 제품을 사용한다.
- 대기전력자동차단콘센트 비율 계산(%)
$$\text{적용비율(\%)} = \frac{\text{대기전력자동차단콘센트(개수)}}{\text{전체 콘센트(개수)}} \times 100 = \frac{6}{14} \times 100 = 42.86\%$$
- 건축물의 에너지절약설계기준 제5조제10호가목에 따른 거실에 설치되는 콘센트에 대한 비율계산임.
- 대기전력자동차단콘센트 수량 산출 시 화장실 및 복도는 제외함.

LEGEND & NOTE

심벌	명칭	규격	수량	비고
⊙	매입형 접지 콘센트 2구 (MH:300mm)	2P 250V 16A	6 EA	신설
⊙A	매입형 접지 콘센트 2구 (MH:300mm) 전기온수기 전원용 (방우형)	2P 250V 16A	2 EA	신설
⊙B	매입형 접지 콘센트 2구 (MH:300mm) 전기방열기 전원용	2P 250V 16A	1 EA	신설
⊙C	매입형 접지 콘센트 2구 (MH:300mm) MDF 전원용	2P 250V 16A	1 EA	신설
⊙D	매입형 접지 콘센트 2구 (MH:300mm) TV장치할 전원용	2P 250V 16A	1 EA	신설
⊙E	매입형 접지 콘센트 2구 (MH:300mm) 주수신기 전원용	2P 250V 16A	1 EA	신설
⊙W	매입형 접지 대기전력차단콘센트 1구 (MH:300mm)	2P 250V 16A	6 EA	신설
⊙	매입형 접지 콘센트 2구 (MH:CEILING) 전기온풍기 전원용 (천장형)	2P 250V 16A	2 EA	신설

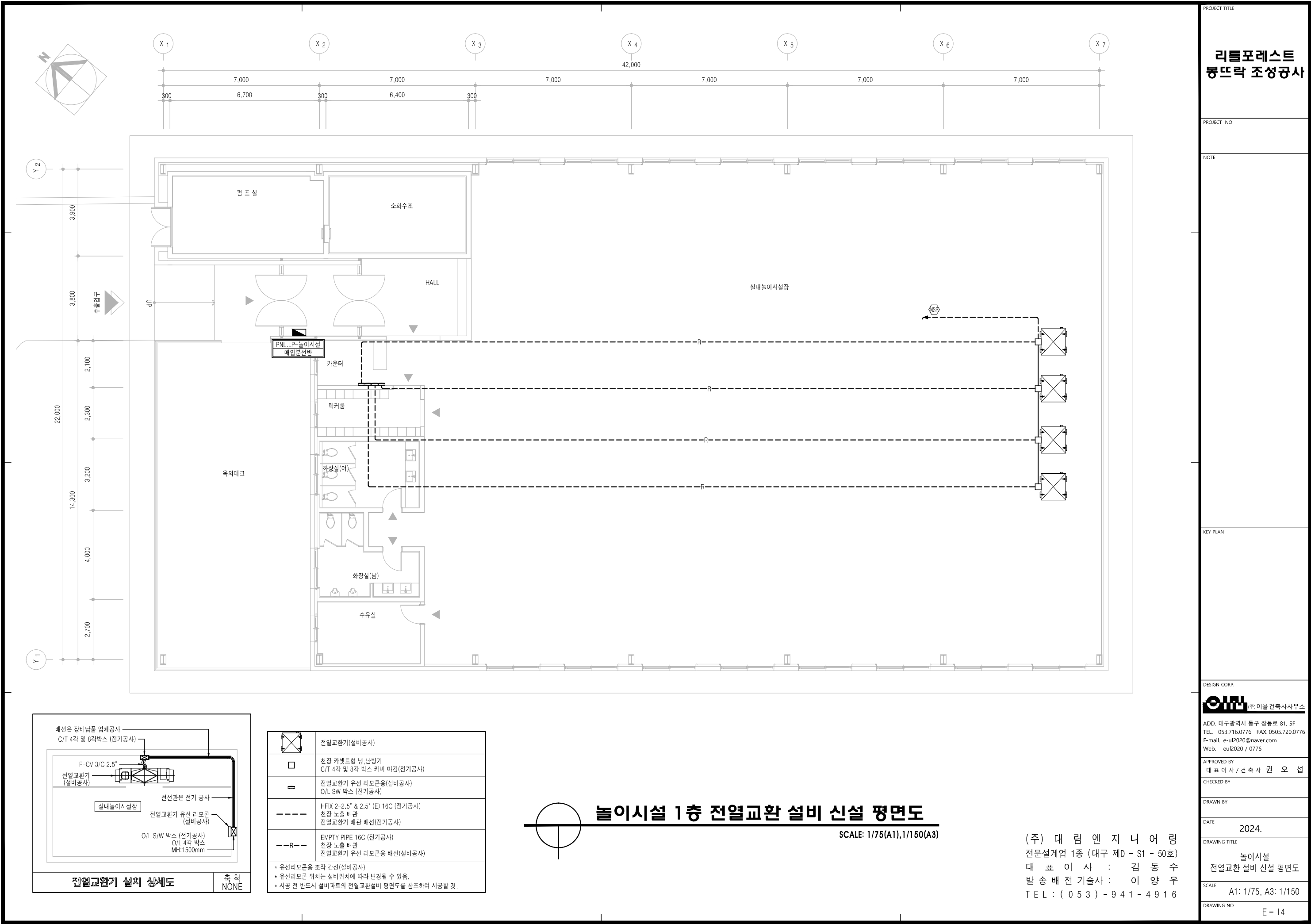
- 특기없는 전열 배관 배선은 공히 아래와 같다.
----- HFIX 2~4" & 4" (E) 16C
- 전기온수기, 전기방열기 및 전기온풍기 배관 배선은 공히 아래와 같다.
----- HFIX 2~2.5" & 2.5" (E) 16C
- 시공 전 반드시 발주처 및 감독관 협의 후 시공에 일한다.
- 콘크리트 슬라브 및 벽체 매입배관은 난연CD관을 사용한다.
- 습기 및 물기가 있는 장소의 콘센트용 차단기는 정격감도 전류 15mA이하 동작시간 0.03초 이하 동작 전류형을 사용한다.
- 노출되는 배관은 STEEL관이나 1종금속재가요전선관으로 시공하며, 부속품은 금속재질로 한다.
- 노출되는 배관은 1.5[M]마다 새들이나 PIPE HANGER로 견고히 지지한다.
- 대기전력자동차단장치는 산업통상자원부 고시 '대기전력저감프로그램운용규정'에 따른 대기전력차감우수제품 적용, 연결기기의 작동을 감지하여 작동하지 않고 있는 연결기기의 대기전력을 차단하는 멀티탭 또는 대기전력자동차단콘센트를 말하며, 부품 등 사용자가 쉽게 장착하여 사용 할 수 없는 장치는 제외 한다.

기호	FROM	기기명	용량 (KW)	FEEDER	REMARK	기동방식
①	PNL-P-F	소화 주 펌프 (스프링클러용)	3㉚ 30	F-FR-8 3/C 25" x2L & FGV 16" 54C(ST)	125/100	Y-Δ 기동
②	PNL-P-F	소화 예비 펌프-예진펌프 (스프링클러용)	3㉚ 0.1(기동)	F-FR-8 4/C 4" & FGV 4" 22C(ST)	50/20	직일기동
③	PNL-P-F	소화 보조 펌프 (스프링클러용)	3㉚ 3.7	F-FR-8 4/C 6" & FGV 6" 28C(ST)	50/30	직일기동

놀이시설 1층 전열 설비 신설 평면도

SCALE: 1/75(A1),1/150(A3)

(주) 대림엔지니어링
전문설계업 1층 (대구 제D - S1 - 50호)
대표이사 : 김동수
발송배전기술사 : 이양우
TEL : (0 5 3) - 9 4 1 - 4 9 1 6



PROJECT TITLE

리틀포레스트
뽕뜨락 조성공사

PROJECT NO

NOTE

KEY PLAN

DESIGN CORP.

이엔지 (주)이을건축사사무소

ADD. 대구광역시 동구 장동로 81, 5F
TEL. 053.716.0776 FAX. 0505.720.0776
E-mail. e-ul2020@naver.com
Web. eul2020 / 0776

APPROVED BY

대표이사 / 건축사 권오섭

CHECKED BY

DRAWN BY

DATE

2024.

DRAWING TITLE

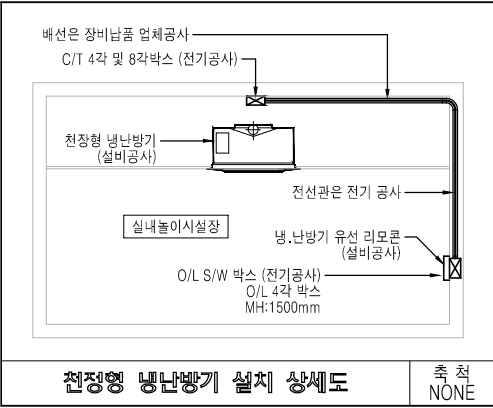
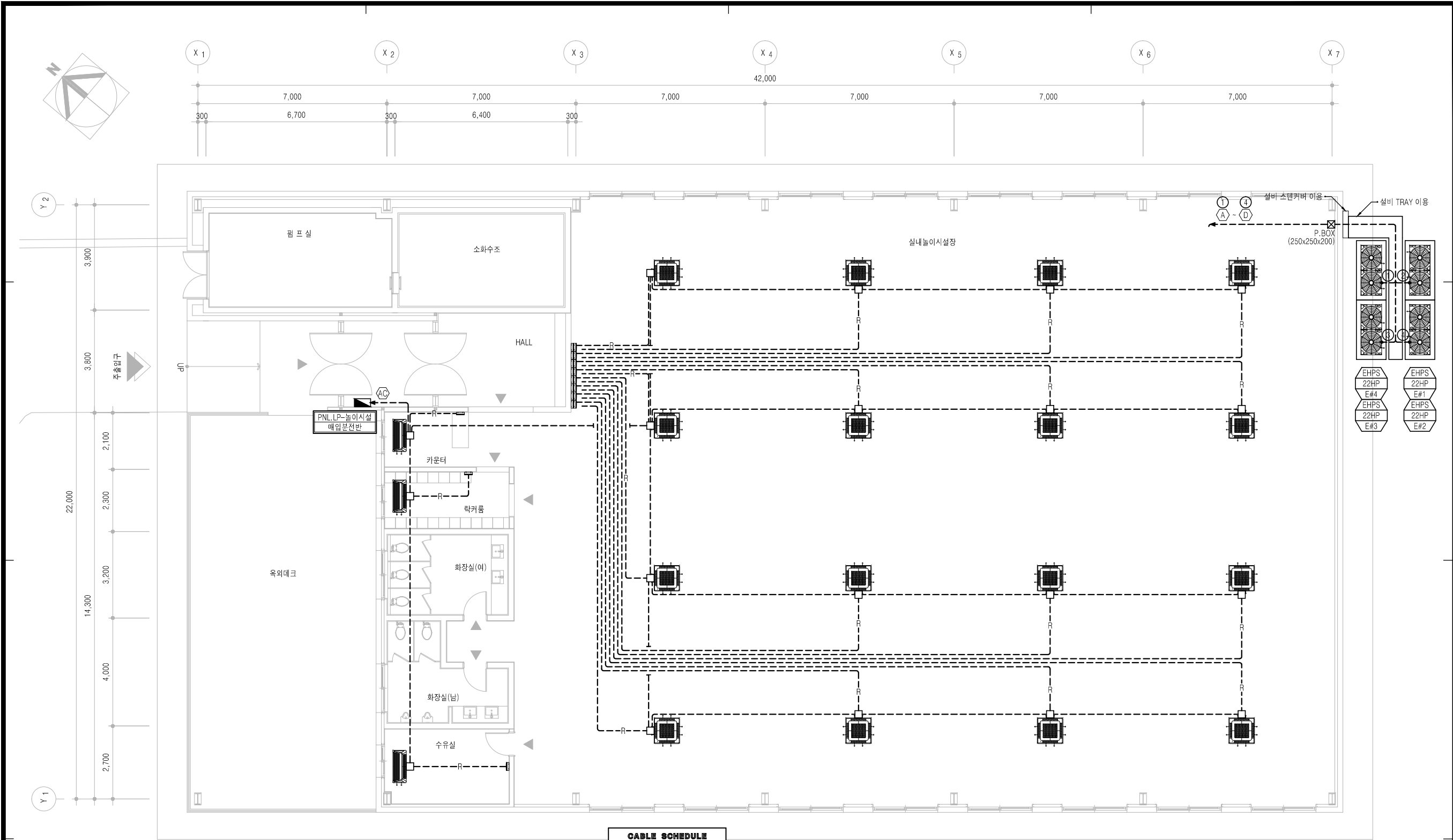
놀이시설
전열교환 설비 신설 평면도

SCALE

A1: 1/75, A3: 1/150

DRAWING NO.

E - 14



	냉,난방기(설비공사)
	천장 카세트형 냉,난방기 C/T 4각 및 8각 박스 카바 마감(전기공사)
	냉,난방기 유선 리모콘용(설비공사) O/L SW 박스 (전기공사)
	HFKX 2-2.5" & 2.5" (E) 16C (전기공사) 천장 노출 배관 냉,난방기 실내기 배관 배선(전기공사)
	EMPTY PIPE 16C (전기공사) 천장 노출 배관 냉,난방기 유선 리모콘용 배선(설비공사)
- 설외기와 실내기 간 연결관선은 장비납품업체 공사분임. - 유선리모콘용 조작 간선(설비공사) - 유선리모콘 위치는 설비위치에 따라 변경될 수 있음. - 시공 전 반드시 설비파트의 냉,난방 설비 평면도를 참조하여 시공할 것.	

CABLE SCHEDULE					
NO.	FROM	TO	LOAD(W)	CABLE & CONDUIT	REMARK
①	PNL, LP-놀이시설	EHPS-22HP#4	28900	F-CV 4/C 10" & FGV 10" 42C (방수 F.B)	4P 50AF/50AT
②	PNL, LP-놀이시설	EHPS-22HP#1	28900	F-CV 4/C 10" & FGV 10" 42C (방수 F.B)	4P 50AF/50AT
③	PNL, LP-놀이시설	EHPS-22HP#3	28900	F-CV 4/C 10" & FGV 10" 42C (방수 F.B)	4P 50AF/50AT
④	PNL, LP-놀이시설	EHPS-22HP#2	28900	F-CV 4/C 10" & FGV 10" 42C (방수 F.B)	4P 50AF/50AT



놀이시설 1층 냉난방 설비 신설 평면도

SCALE: 1/75(A1), 1/150(A3)

(주) 대림엔지니어링
전문설계업 1층 (대구 제D - S1 - 50호)
대표이사 : 김동수
발송배전기술사 : 이양우
TEL : (0 5 3) - 9 4 1 - 4 9 1 6

PROJECT TITLE

리틀포레스트
뽕뜨락 조성공사

PROJECT NO

NOTE

KEY PLAN

DESIGN CORP.

ADD. 대구광역시 동구 장동로 81, 5F
TEL 053.716.0776 FAX 0505.720.0776
E-mail e-ul2020@naver.com
Web. eul2020 / 0776

APPROVED BY

대표이사 / 건축사 권오섭

CHECKED BY

DRAWN BY

DATE

2024.

DRAWING TITLE

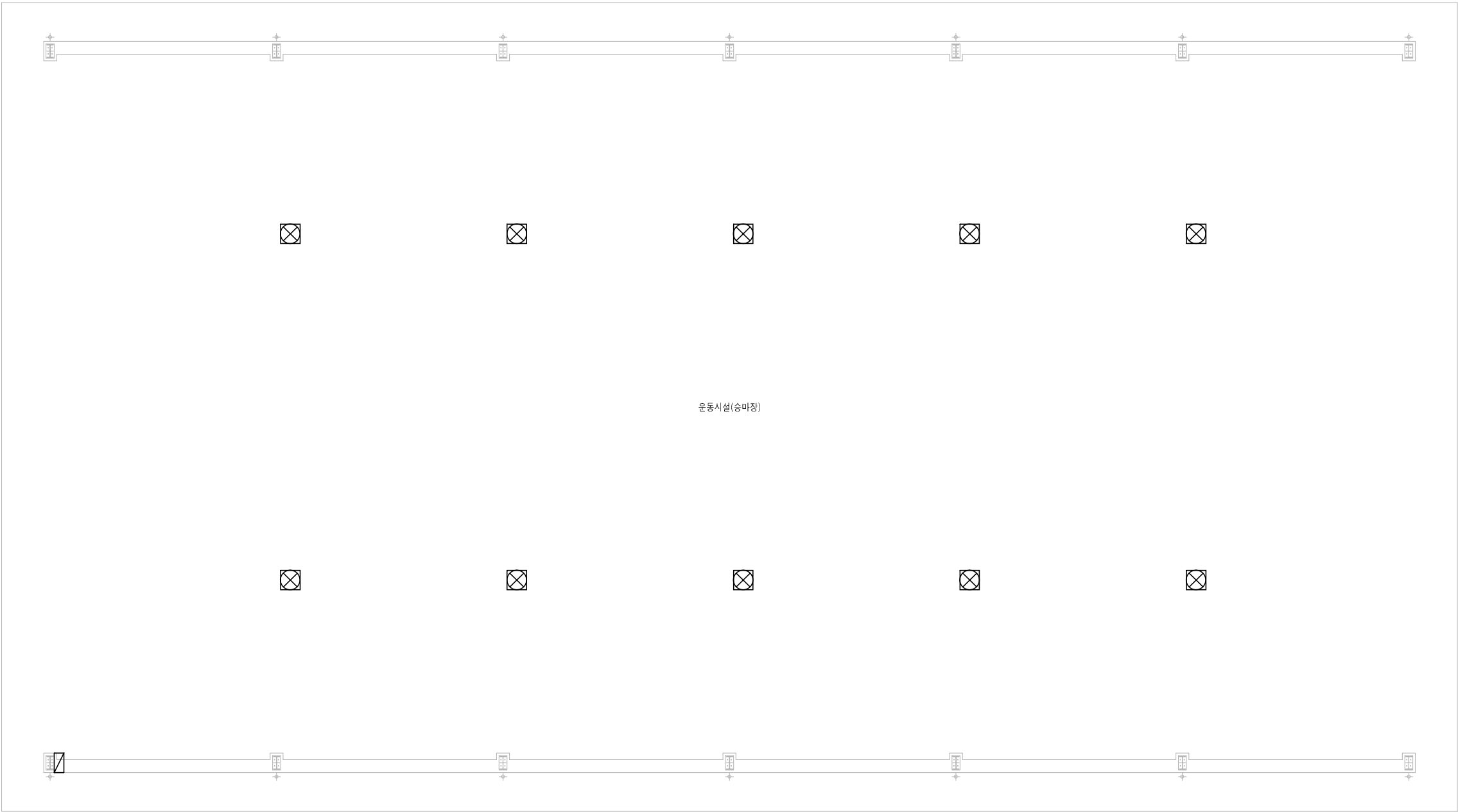
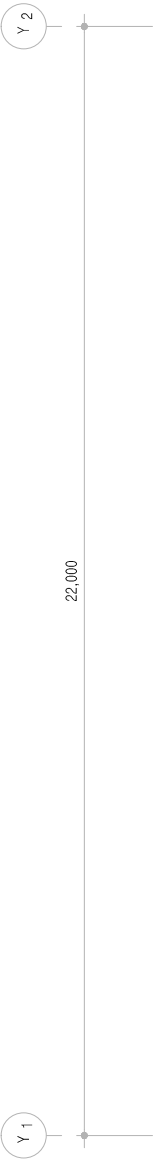
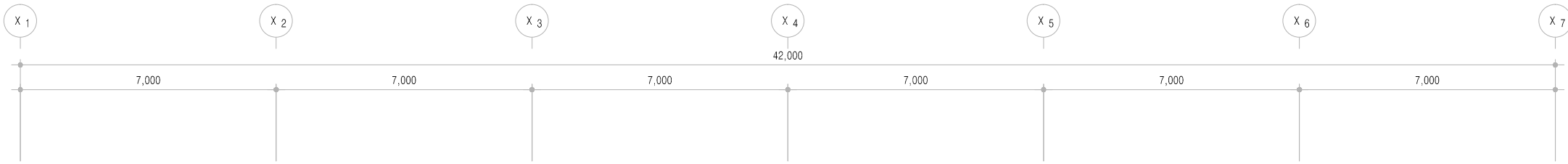
놀이시설
냉난방 설비 신설 평면도

SCALE

A1: 1/75, A3: 1/150

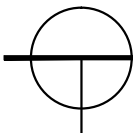
DRAWING NO.

E - 15



LEGEND&NOTE

심 별	명 칭	규 격	수 량	비 고
⊗	투광등	MHL 250W	10 EA	철 거
▢	목외 노출형 전기 분전반	-	1 EA	철 거
* 시공 시 기존 시설물에 주의하여 시공하며, 파손 발생 시 시공자가 반드시 원상 복구 하여야 한다. * 시공 전 반드시 발주처 및 감독관과 협의 후 시공에 임한다.				



놀이시설 1층 전기 설비 철거 평면도

SCALE: 1/75(A1),1/150(A3)

(주) 대 림 엔 지 니 어 링
전문설계업 1층 (대구 제D - S1 - 50호)
대 표 이 사 : 김 동 수
발 송 배 전 기술사 : 이 양 우
TEL : (0 5 3) - 9 4 1 - 4 9 1 6

PROJECT TITLE

리틀포레스트
뽕뜨락 조성공사

PROJECT NO

NOTE

KEY PLAN

DESIGN CORP.


(주)이을건축사사무소
ADD. 대구광역시 동구 장동로 81, 5F
TEL. 053.716.0776 FAX. 0505.720.0776
E-mail. e-ul2020@naver.com
Web. eul2020 / 0776

APPROVED BY

대 표 이 사 / 건 축 사 권 오 섭

CHECKED BY

DRAWN BY

DATE

2024.

DRAWING TITLE

놀이시설
전기 설비 철거 평면도

SCALE

A1: 1/75, A3: 1/150

DRAWING NO.

E - 16

조명 기구 상세도

SCALE: 1/NO(A1),1/NO(A3)

TYPE : A (벽부등)		TYPE : B (원형직부등)		TYPE : C (다운라이트)	
형태 : LED벽부등		형태 : LED원형직부		형태 : LED다운라이트 6"	
몸체 : AL,DIE-CASTING		몸체 : STEEL		BODY : AL	
LED : SMD TYPE		LED : SMD TYPE		커버 : PC	
카바 : PC		카바 : PC		LED : SMD TYPE	
LAMP : LED LAMP 11W		LAMP : LED LAMP 11W		LAMP : LED LAMP 10W	
TYPE : D (천장매입등)		TYPE : E (천장직부등)		TYPE : F (볼라드등)	
형태 : LED광판매입		형태 : LED광판직부		형태 : LED볼라드	
BODY : AL		BODY : AL		LAMP : LRF LAMP 9W	
커버 : PS		커버 : PS			
LED : SMD TYPE		LED : SMD TYPE			
LAMP : LED LAMP 40W		LAMP : LED LAMP 40W			

1. 조명기기중 안정기내장형램프, 형광램프를 채택할 때에는 산업통상자원부 고시 [효율관리기자재 운용규정]에 따른 최저소비효율기준을 만족하는 제품을 사용하고, 주차장 조명기기 및 유도등은 고효율에너지기자재 인증 제품에 해당하는 LED 조명을 설치.

2. 모든 LED 조명기구는 " 고효율 에너지 기자재 인증제품 "을 사용.

3. 형광등 기구의 내부 리드선은 75"c이상의 내열 전선이어야 한다.

4. 모든 조명기구의 정격 전압은 220V로 한다.

5. 조명기구 규격은 건축주의 승인에 의거 제작자 규격으로 변경 할 수 있다.

6. 형광등 기구는 KSC-7603에 적합하여야 한다.

7. 모든 조명기구는 "건축물의 에너지 절약 설계기준"에 적합한 제품을 사용하여야 한다.

8. 본 도면에 사용되는 기기는 건축주 및 현장감독관과 협의 후 중등이상 제품 및 시스템으로 변경가능함.

(주) 대 림 엔 지 니 어 링
전문설계업 1층 (대구 제D - S1 - 50호)
대 표 이 사 : 김 동 수
발 송 배 전 기술사 : 이 양 우
T E L : (0 5 3) - 9 4 1 - 4 9 1 6

PROJECT TITLE

리틀포레스트
뽕뜨락 조성공사

PROJECT NO

NOTE

KEY PLAN

DESIGN CORP.

(주)이을건축사사무소

ADD. 대구광역시 동구 장동로 81, 5F
TEL. 053.716.0776 FAX. 0505.720.0776
E-mail. e-ul2020@naver.com
Web. eul2020 / 0776

APPROVED BY

대표이사 / 건축사 권오섭

CHECKED BY

DRAWN BY

DATE

2024.

DRAWING TITLE

조명 기구 상세도

SCALE

A1: 1/NO, A3: 1/NO

DRAWING NO.

E - 17